



Fabrizio Fiorucci
il mare, a vele spiegate

Lezione 14 · 2 ore

Carteggio: le correnti (2)



Prora da tenere, ora di arrivo, velocità della corrente: i
18 esercizi ufficiali 5.4.1 della carta 5/D (Giglio e
Argentario)

Patente nautica Vela/Motore entro le 12 miglia e senza limiti dalla costa





LEZIONE 14 · 2 ORE

La lezione di oggi

0:00 · 15'

Ripasso:
triangolo e tempi

0:15 · 20'

Esercizi 5.4.1-1...6

0:35 · 20'

Esercizi 5.4.1-7...12

0:55 · 20'

Esercizi 5.4.1-13...18

1:15 · 45'

Raccolta quiz (36)

TRE DOMANDE, SEMPRE

- disegna sempre un'ora di triangolo
- V_e si misura sulla rotta, fino al punto d'incontro
- la velocità si legge sulla scala delle latitudini

LA REGOLA

$$t = d \div V_e$$

Il tempo di arrivo si calcola con la velocità sul fondo, non con quella del motore



CAPITOLO

1

Ripasso: triangolo e tempi



circa 15 minuti · 6 argomenti



- 1 Gli strumenti di base
- 2 Le famiglie d'esame
- 3 Il triangolo delle velocità
- 4 I quattro problemi della corrente
- 5 3° problema: arrivare a un'ora data
- 6 Tempi e velocità





CARTEGGIO · PRIMA DI TRACCIARE

Gli strumenti di base

Coordinate

Lettura e riporto: squadretta sul punto, latitudine sul bordo verticale, longitudine su quello orizzontale. Lezione 8.

Calcoli sessagesimali

$1^\circ = 60'$; i decimi di primo restano decimi ($42^\circ 49',7$). Ore: $0,3 \text{ h} = 18 \text{ min}$, $25 \text{ min} = 0,42 \text{ h}$. Lezione 4.

Rotte

Lettura e tracciamento con le squadrette dalla rosa più vicina; si legge il valore vero. Lezione 4.

Miglia

Compasso e scala delle latitudini alla stessa altezza: $1' = 1 \text{ miglio}$. $M = V \times T$. Lezioni 4 e 8.

Tempo e velocità

$T = M \div V$, $V = M \div T$: i minuti si convertono prima in ore. Lezione 4.

Declinazione

Si porta all'anno della traccia: $d = d(\text{anno carta}) + \text{anni} \times \text{variazione annua}$.

Prore

Conversione e correzione: $P_v = P_b + d + \delta$, $P_b = P_v - d - \delta$ (δ dalla prora magnetica). Lezione 4.

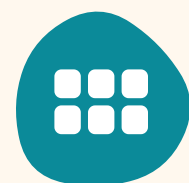
Rilevamenti

$Ril_v = Ril_b + d + \delta$ (δ della prora); $Ril_v = P_v + \rho$ per i polari. Si tracciano dal punto cospicuo.

Corrente

Si nomina per dove va (D_c). In carteggio si disegna un'ora: vettori lunghi V_p , V_c , V_e miglia.





CARTEGGIO · GLI ESERCIZI D'ESAME

Le famiglie d'esame

Famiglia (come nei manuali)

1° problema della corrente

2° problema della corrente

3° problema della corrente

4° problema della corrente

4° + 3° problema della corrente

Es. Come si risolve

9 Noti P_v , V_p , D_c , V_c : si sommano i vettori (un'ora) e si trovano R_v e V_e .

13 Noti R_v , V_p , D_c , V_c : corrente da A, compasso di V_p sulla rotta: P_v e V_e ; il tempo è $d \div V_e$.

8 Noti R_v e V_e (arrivo a un'ora data), D_c e V_c : dalla punta della corrente al punto della V_e si leggono P_v e V_p .

18 Stimato (P_v , V_p , t) e osservato B: dallo stimato a B c'è la corrente; D_c è la direzione, $V_c = \text{lunghezza} \div t$.

3 Prima la corrente (4°), poi P_v e V_p per arrivare all'ora voluta (3°).

Dove

Quattro problemi

Quattro problemi

3° problema

Quattro problemi

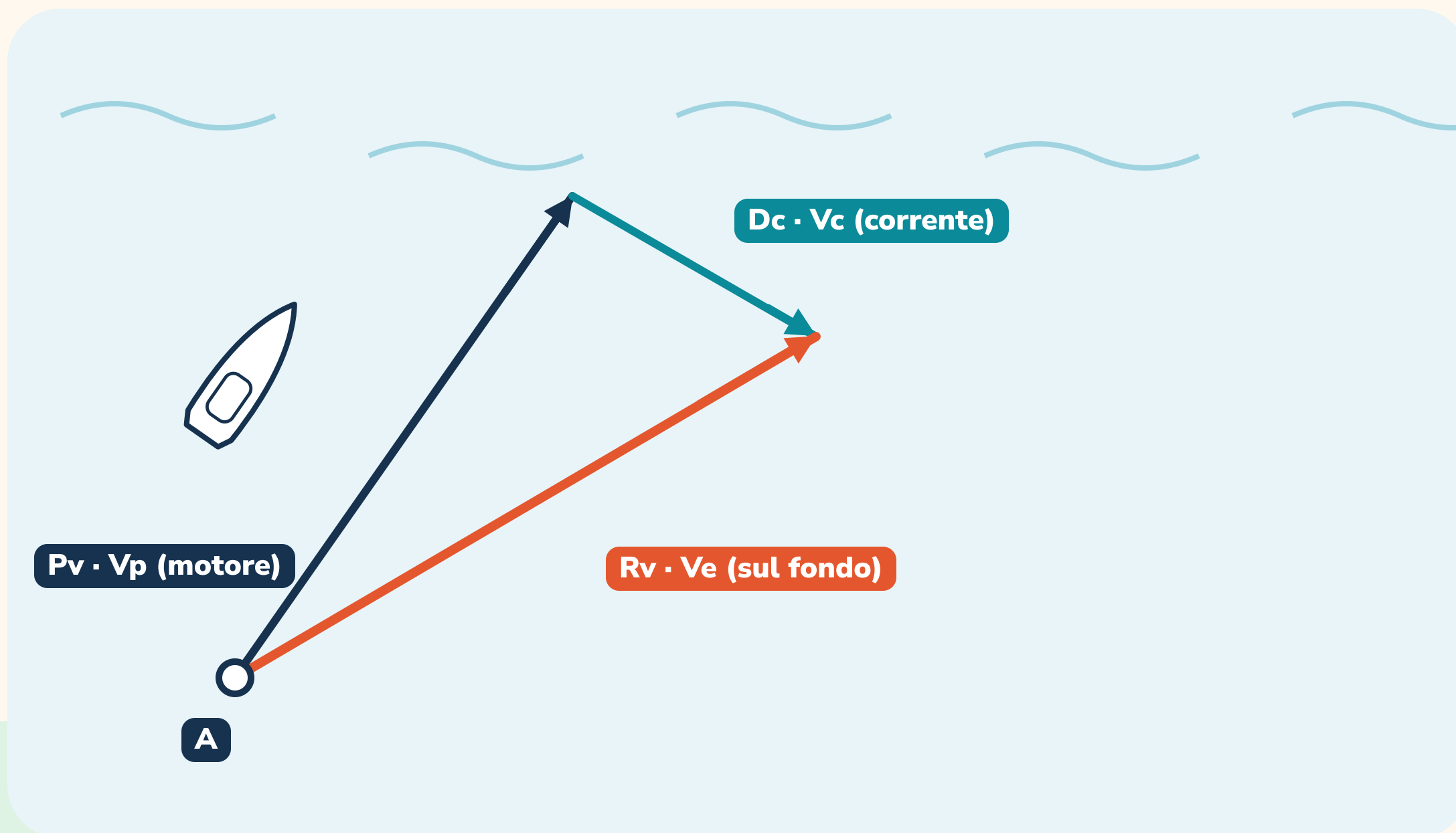
Quattro problemi · 3° problema





CARTEGGIO · LA CORRENTE

Il triangolo delle velocità



Il motore

Spinge la barca nell'acqua lungo la prora vera P_v , alla velocità propulsiva V_p .

La corrente

Sposta tutta l'acqua, e la barca con lei, verso D_c alla velocità V_c .

Sul fondo

La somma dei due vettori è la rotta vera R_v con la velocità effettiva V_e : è lì che la barca va davvero.





I quattro problemi della corrente

1° problema

Noti P_v , V_p , D_c e $V_c \rightarrow R_v$ e V_e . Da A la prora per V_p , dalla punta la corrente per V_c : da A alla punta leggi R_v e V_e .

2° problema

Noti R_v (la rotta per B), V_p , D_c e $V_c \rightarrow P_v$ e V_e . Da A la corrente; dalla punta il compasso di V_p taglia la rotta: quella direzione è la P_v . Tempo = $AB \div V_e$.

3° problema

Noti R_v e V_e (arrivo a un'ora data: $V_e = AB \div t$), D_c e $V_c \rightarrow P_v$ e V_p . Da A la corrente; dalla sua punta al punto della V_e sulla rotta: P_v e V_p .

4° problema

Noti lo stimato (P_v , V_p , t) e l'osservato B $\rightarrow D_c$ e V_c . Dallo stimato a B: la direzione è D_c , la lunghezza $\div t$ è V_c .

Combinati: **4° + 2°** e **4° + 3°**. Prima si trova la corrente dallo stimato e dall'osservato, poi la si usa per la nuova rotta (2°) o per arrivare all'ora voluta (3°).





CARTEGGIO · LA CORRENTE

3° problema: arrivare a un'ora data

Quando

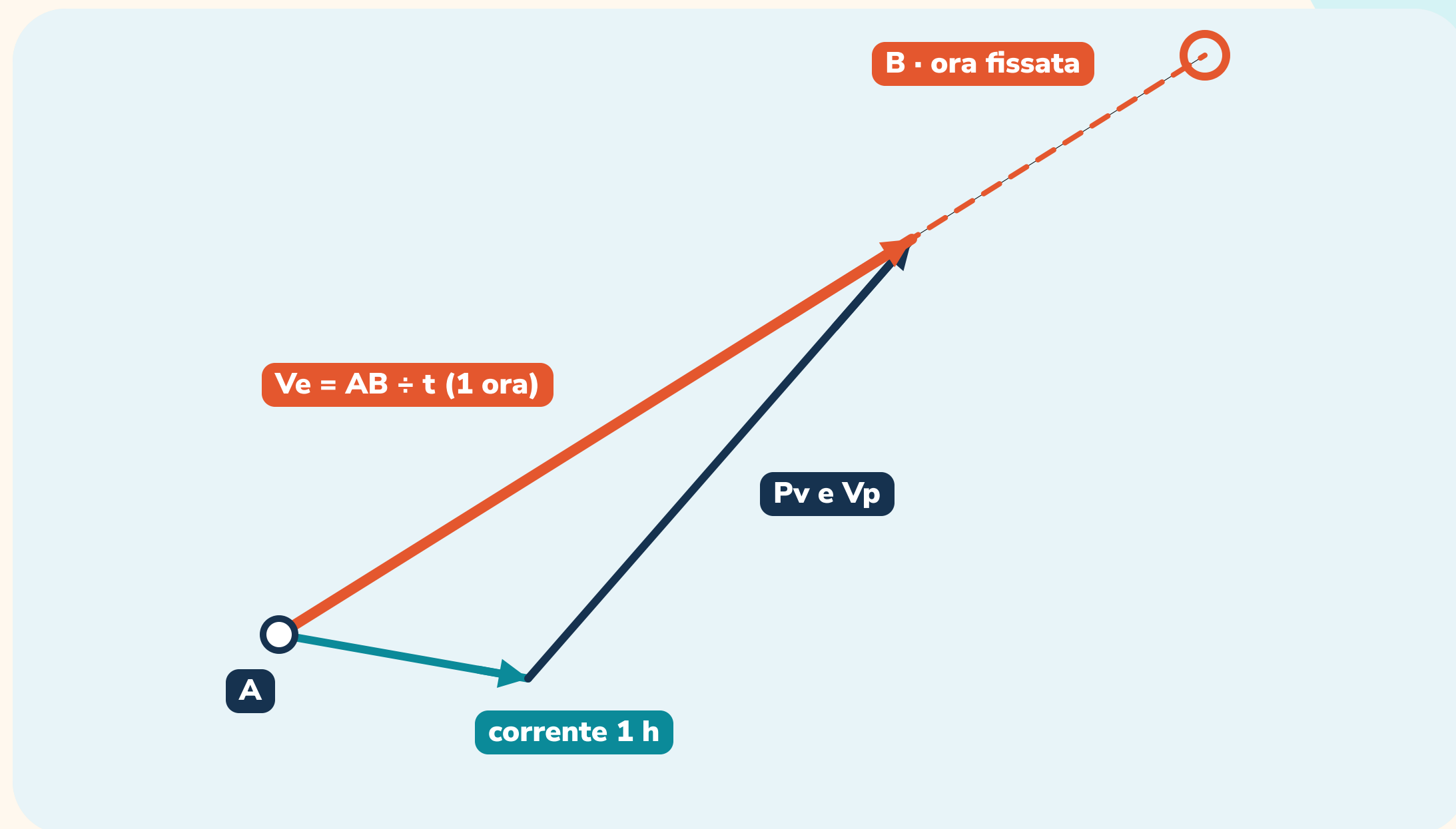
La traccia fissa il tempo o l'ora di arrivo: «raggiungere B in 30 minuti», «ETA alle 11h00m», e chiede Pv o Vp.

La Ve

$V_e = \text{distanza AB} \div \text{tempo}$: sulla rotta A-B prendi un'ora di Ve (punto E).

Pv e Vp

Da A traccia un'ora di corrente; dalla sua punta a E: la direzione è la Pv, la lunghezza è la Vp.





CARTEGGIO · I CONTI

Tempi e velocità

Ora di arrivo

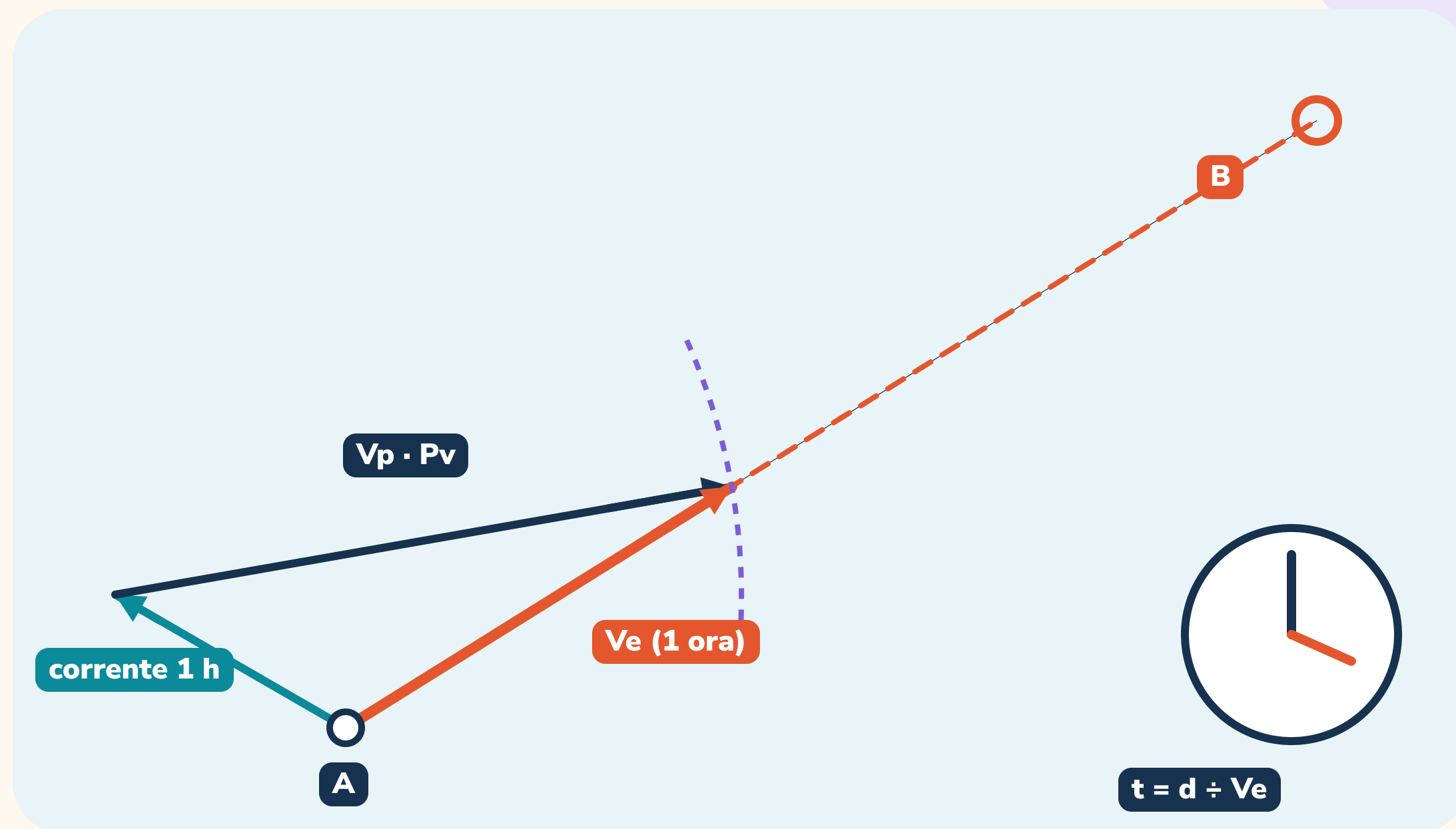
Ve dal triangolo, distanza A-B sulla carta: $t = d \div Ve$. Esempio 5.4.1-2: arrivo alle 11h08m.

Velocità da tenere

Per arrivare a un'ora data: $Ve = d \div t$. La Vp che serve è la distanza dal vertice della corrente al punto sulla rotta.

Corrente dal fondo

Tra due punti noti la velocità sul fondo è $AB \div t$: toglie il vettore del motore e resta la corrente.





VERIFICA DEL CAPITOLO · QUIZ UFFICIALI

Verifica · Ripasso: triangolo e tempi

Domanda 1 · quiz 1.7.7-6

Navigando con Rv 090 gradi cambia qualche coordinata geografica?

- a) sì, solo la longitudine.
- b) sì, solo la deviazione geografica.
- c) sì, solo la latitudine.

Domanda 2 · quiz 1.7.7-8

L'angolo di prora vera è compreso tra il nord vero e la:

- a) prora vera dell'unità e si misura in senso orario.
- b) prora magnetica dell'unità e si misura in senso antiorario.
- c) prora bussola dell'unità e si misura in senso antiorario.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica · Ripasso: triangolo e tempi · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.7-6

Navigando con Rv 090 gradi cambia qualche coordinata geografica?

a) sì, solo la longitudine.

b) sì, solo la deviazione geografica.

c) sì, solo la latitudine.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.7.7-8

L'angolo di prora vera è compreso tra il nord vero e la:

a) prora vera dell'unità e si misura in senso orario.

b) prora magnetica dell'unità e si misura in senso antiorario.

c) prora bussola dell'unità e si misura in senso antiorario.

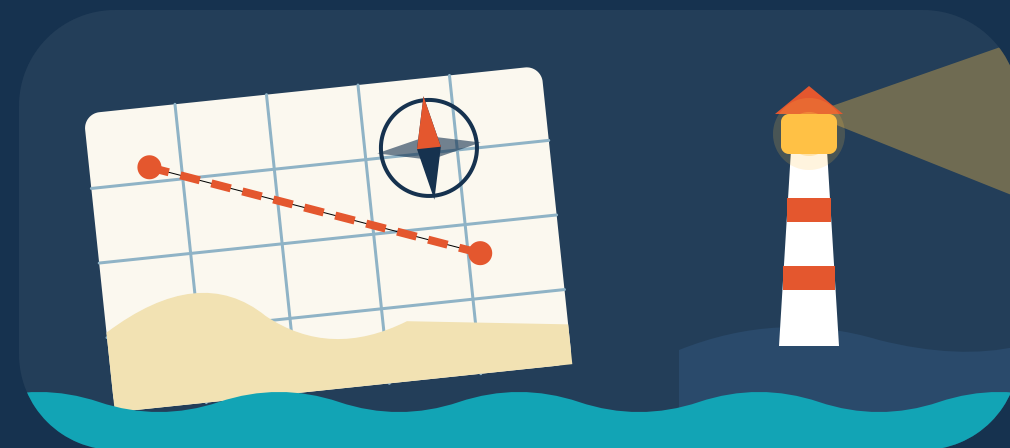
Risposta esatta: a



2

Esercizi 5.4.1-1...6

circa 20 minuti · 6 argomenti



- 1 5.4.1-1 · 3° problema della corrente
- 2 5.4.1-2 · 2° problema della corrente
- 3 5.4.1-3 · 4° problema della corrente
- 4 5.4.1-4 · 1° problema della corrente
- 5 5.4.1-5 · 4° problema della corrente
- 6 5.4.1-6 · 2° problema della corrente





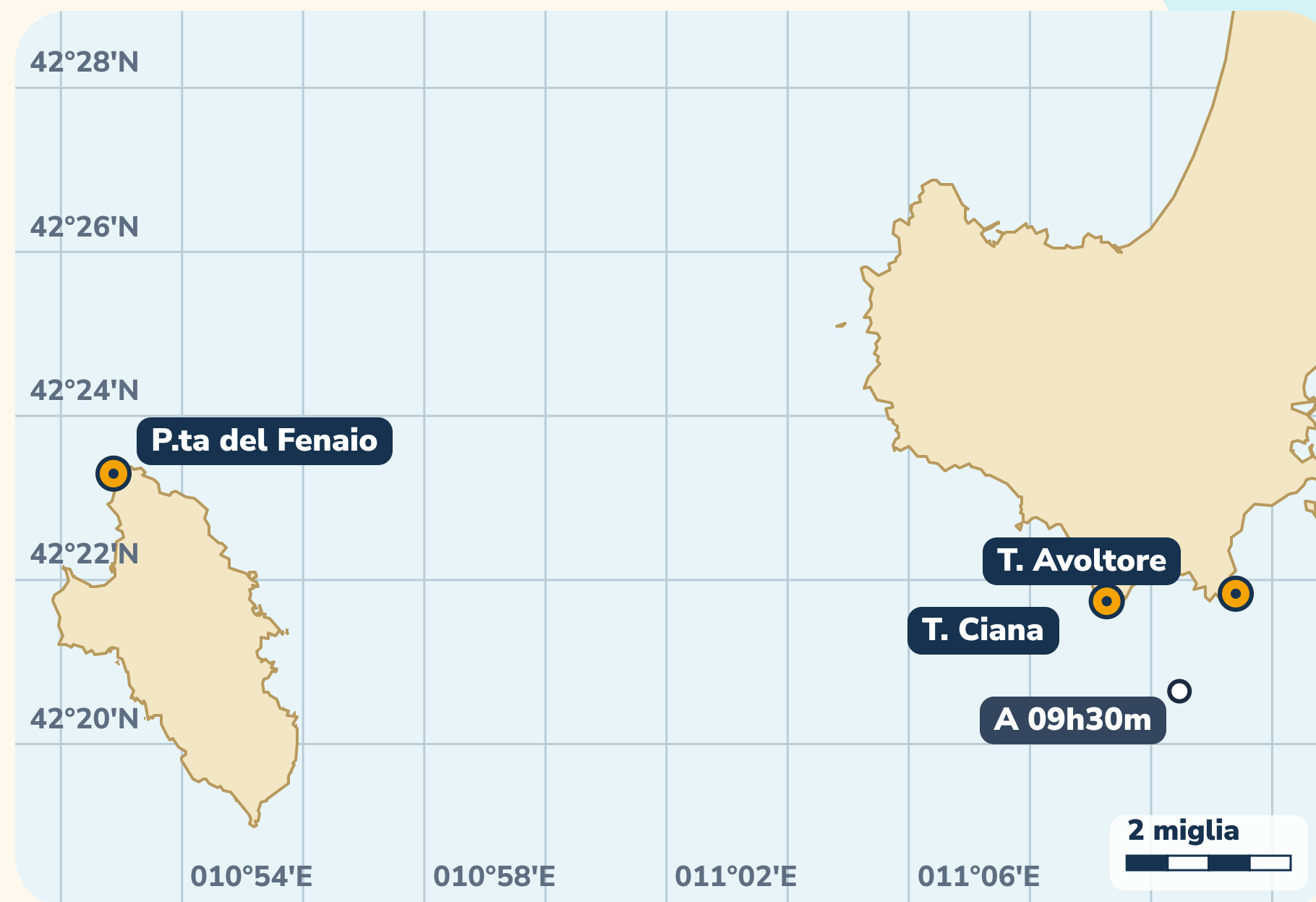
ESERCIZIO 5.4.1-1 · CARTA 5/D · D · GIGLIO E ARGENTARIO

La traccia

Famiglia d'esame · 3° problema della corrente

Alle ore 09h30m l'imbarcazione "Nuraghe", navigando a S del Promontorio dell'Argentario, determina la propria posizione sul punto A, osservando simultaneamente la Torre di Punta Avoltore (Promontorio Argentario) per rilevamento vero $Rilv=030^\circ$ e la Torre di Punta di Torre Ciana (Promontorio Argentario) per rilevamento vero $Rilv=321^\circ$. Deve raggiungere il punto B situato a 3 miglia nautiche a N dal Faro di Punta del Fenaio (Lam.(3)15s39m16M) (Isola del Giglio). L'ora stimata di arrivo (ETA) è fissata per le ore 11h00m. Considerato che in zona agisce una corrente di direzione $Dc=158^\circ$ e velocità $Vc=2$ kn, determinare la prora vera Pv .

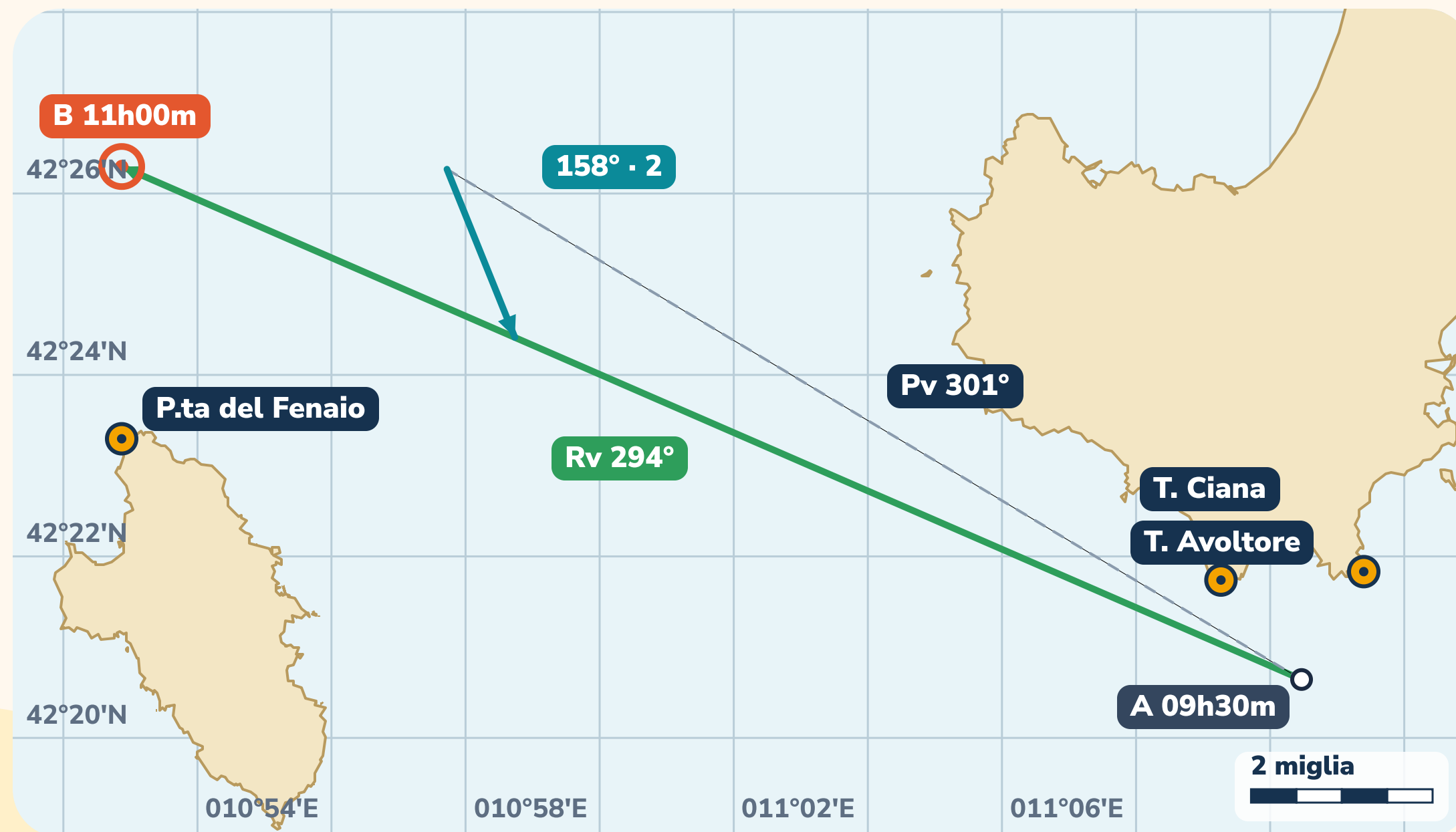
Da trovare: la prora vera da tenere





5.4.1-1 · 3° PROBLEMA DELLA CORRENTE

Il tracciamento



1. A: torre di Punta Avoltore per 030° e torre di Torre Ciana per 321°.
2. B: 3 mg a nord del faro di Punta del Fenaio.
3. Da A a B 14,2 mg in 1h30m: sul fondo 9,4 kn per 294°.
4. Togli la corrente (158°, 2 kn): Pv = 301°, Vp 11,0 kn.

Pv 301°

Ufficiale: $Pv = 277^\circ \div 303^\circ$





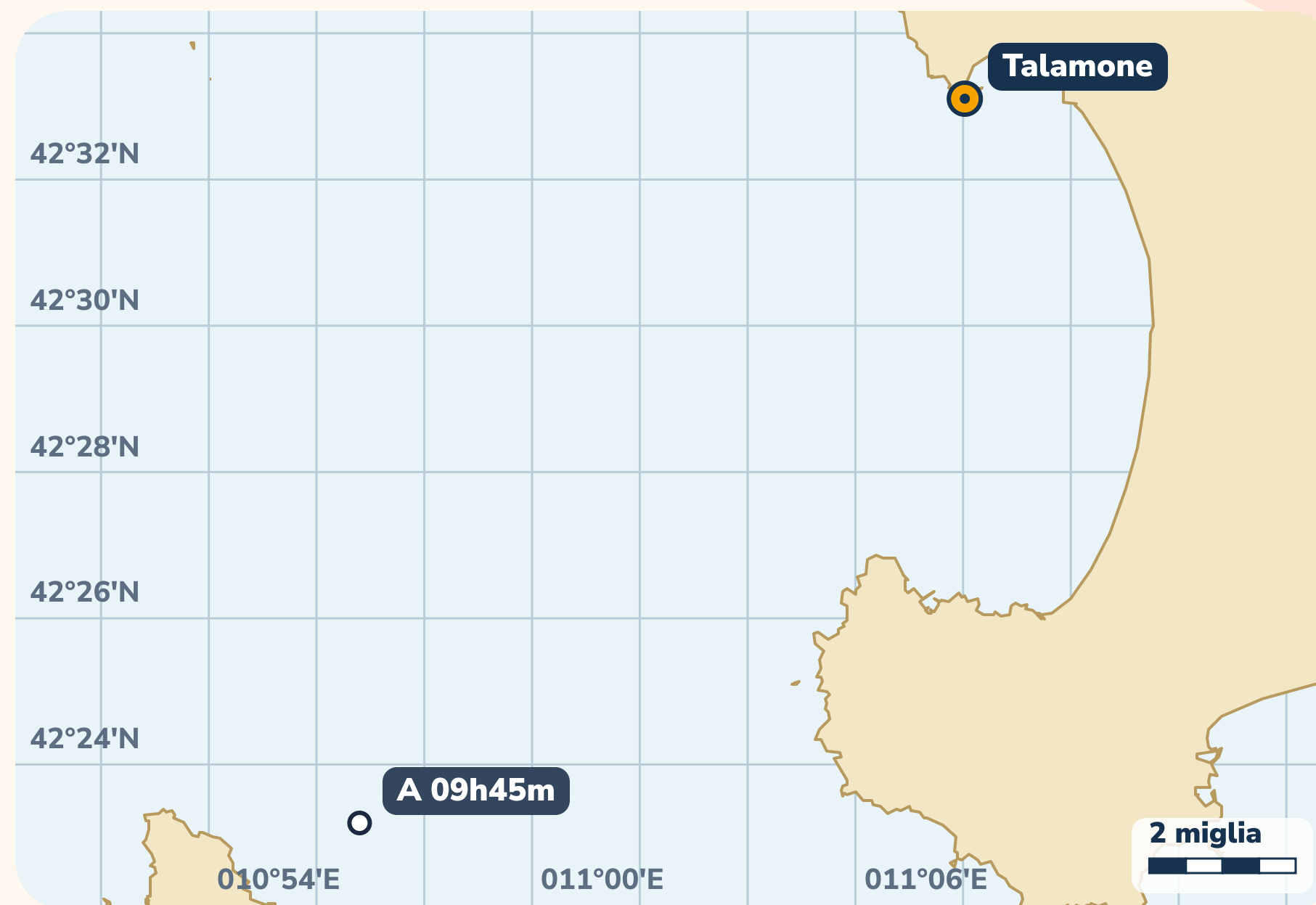
ESERCIZIO 5.4.1-2 · CARTA 5/D · D · GIGLIO E ARGENTARIO

La traccia

Famiglia d'esame · 2° problema della corrente

L'imbarcazione "Jupiter", alle ore 09h45m, si trova sul punto A di coordinate geografiche GPS: Lat.42°23',2N - Long.010°56',8E. Da tale punto A procede con velocità propulsiva $V_p=7$ kn verso il punto B situato sul rilevamento vero $Ril_v=305^\circ$ del Faro Talamone (Lam. (2)10s30m15M) ad una distanza di 0,5 miglia nautiche. Considerato che in zona è presente una corrente di direzione $D_c=075^\circ$ e velocità $V_c=3$ kn, determinare l'ora di arrivo sul punto B.

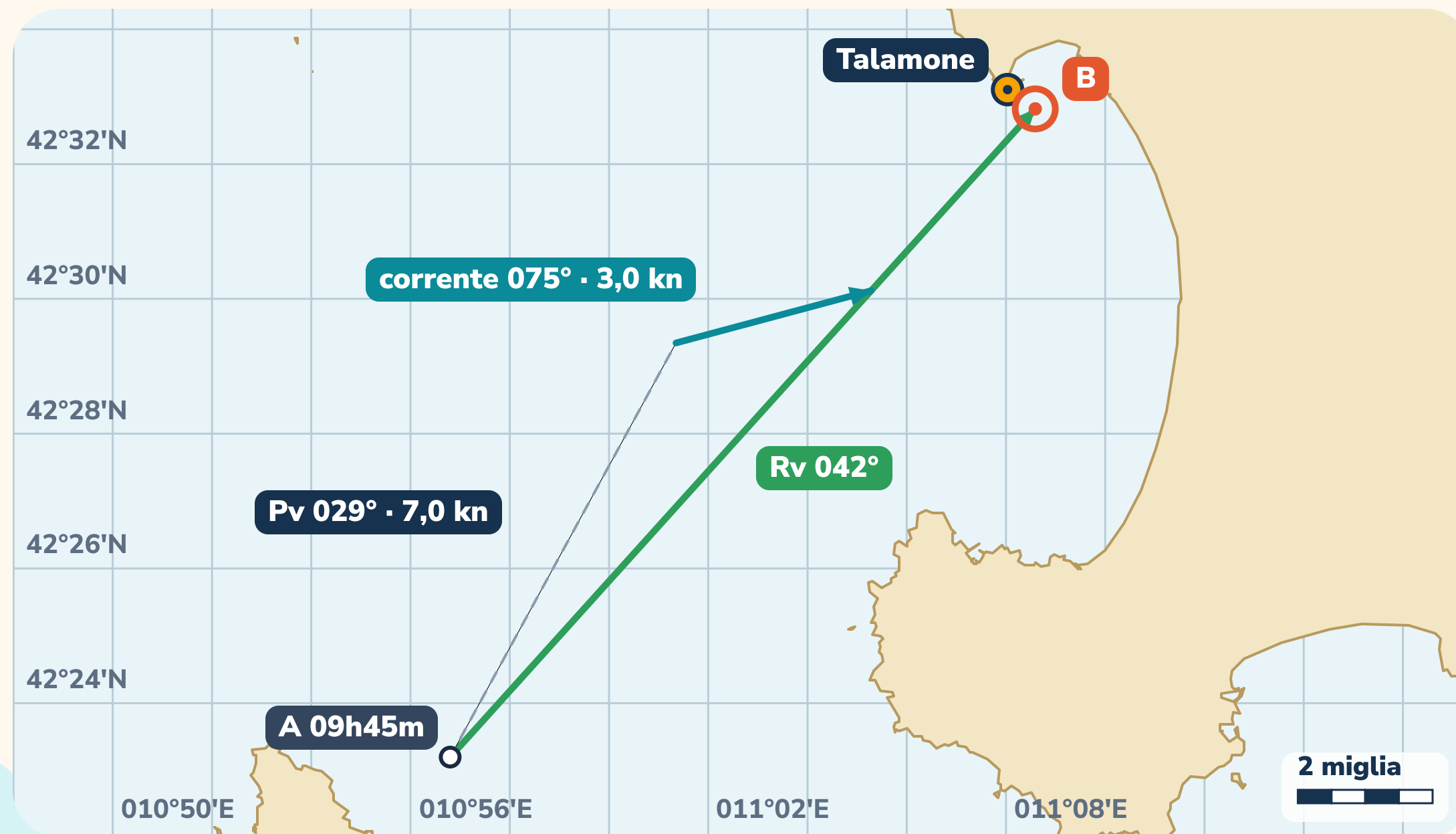
Da trovare: l'ora di arrivo





5.4.1-2 · 2° PROBLEMA DELLA CORRENTE

Il tracciamento



1. B: Talamone per 305° a 0,5 mg (B è a SE del faro).
2. Rotta A-B 042°, 13,0 mg.
3. Triangolo con Vp 7 e corrente 075°/3 kn: Pv 029°, Ve 9,3 kn.
4. Tempo 1h23m: arrivo alle 11h08m.

arrivo 11h08m

Ufficiale: ora di arrivo 11h06m ÷ 11h12m





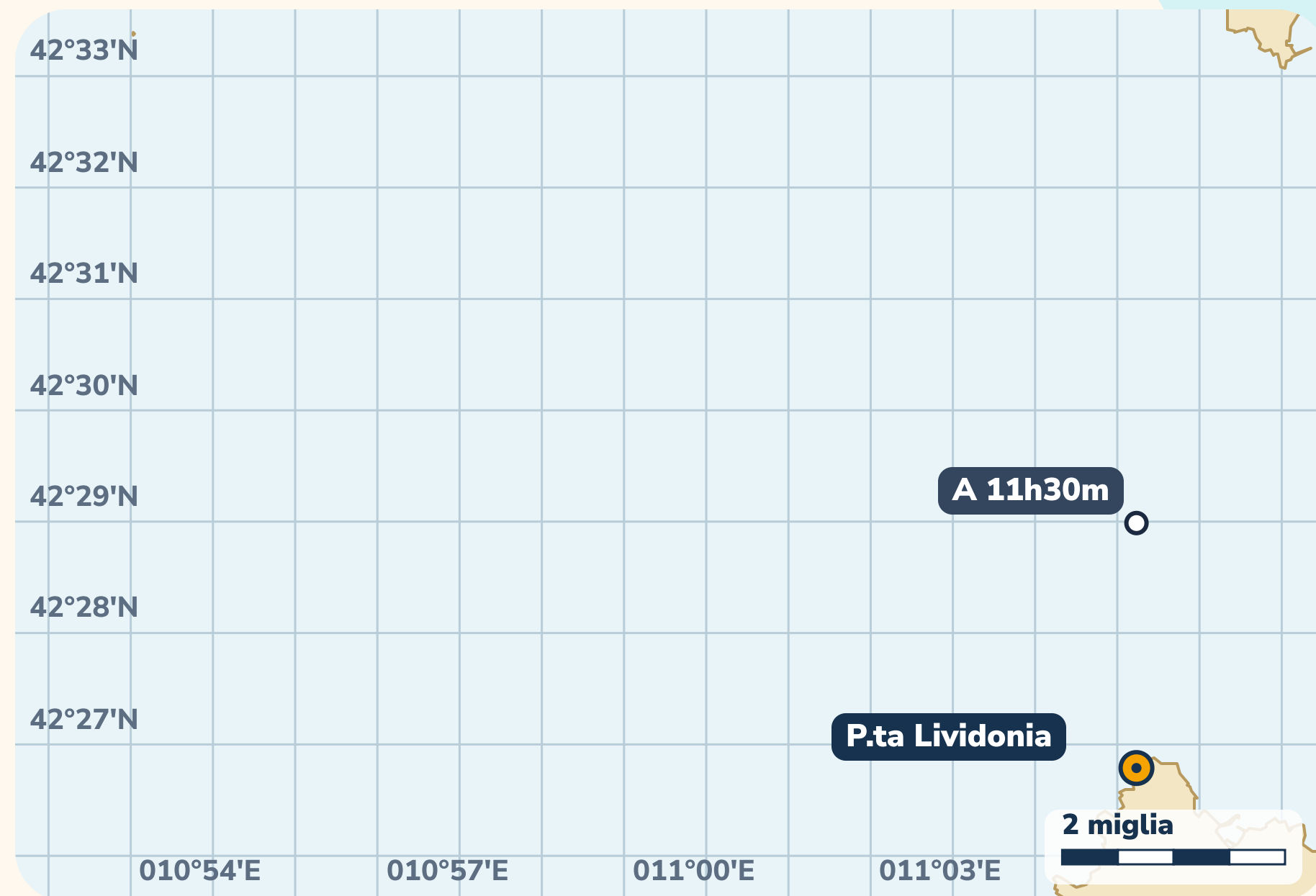
ESERCIZIO 5.4.1-3 · CARTA 5/D · D · GIGLIO E ARGENTARIO

La traccia

Famiglia d'esame · 4° problema della corrente

L'imbarcazione "Aldebaran" è in navigazione nei pressi del Promontorio dell'Argentario e, alle ore 11h30m, determina la propria posizione osservando il Faro di P.ta Lividonia (Lam.5s47m16M) per Rilv=S ad una distanza di 2,2 miglia nautiche (punto A). Dal punto A, l'imbarcazione procede con prora vera $P_v=292^\circ$ e con una velocità propulsiva $V_p=6$ kn. Alle ore 13h00m, al fine di verificare gli elementi del moto presenti in zona, l'unità determina la posizione individuata dalle seguenti coordinate geografiche GPS: Lat. $42^\circ 32',4N$ - Long. $010^\circ 57',0E$ (punto B). Posto che sono, pertanto, variati gli elementi perturbatori del moto, determinare la velocità corrente V_c .

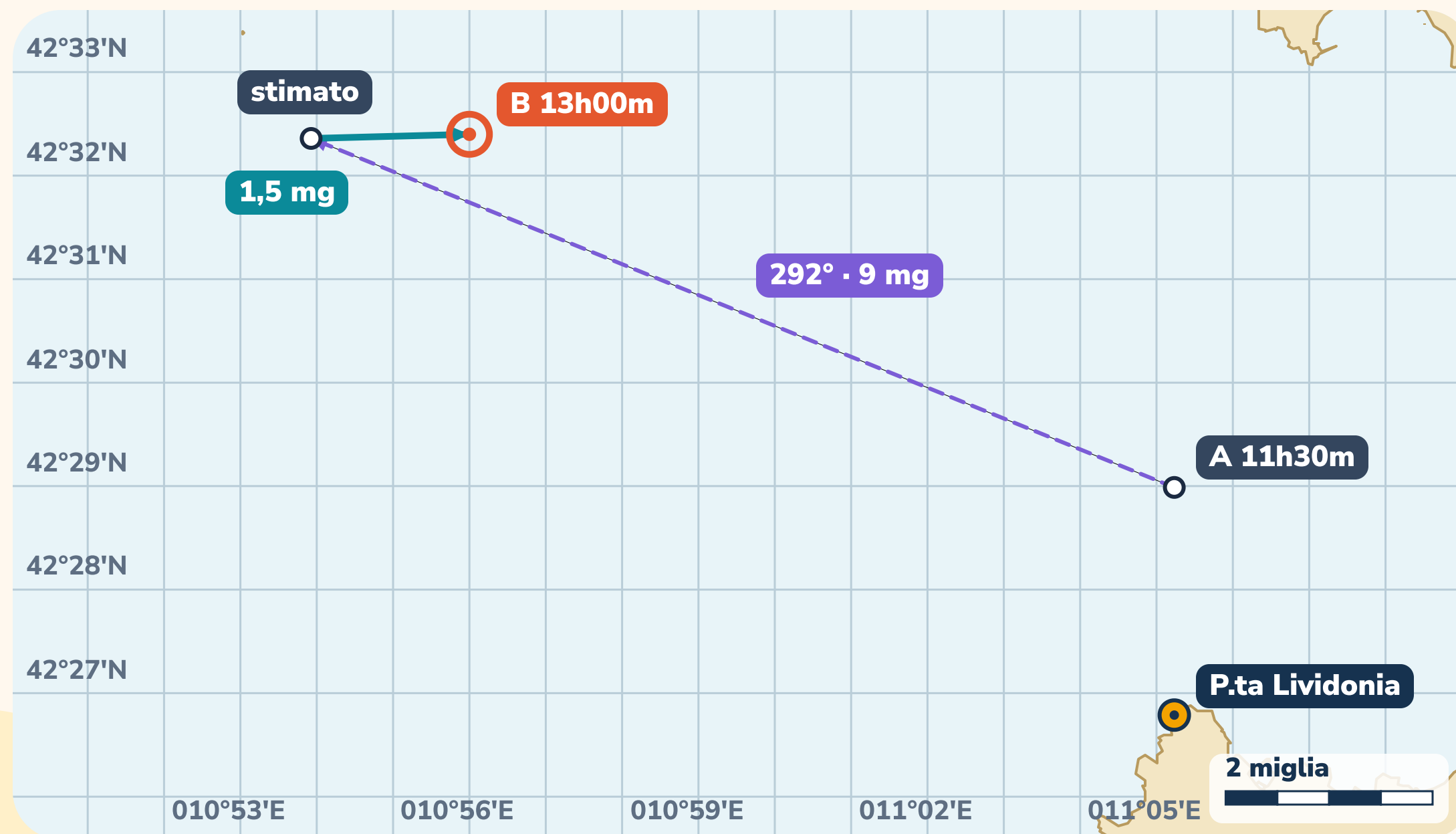
Da trovare: la velocità della corrente





5.4.1-3 · 4° PROBLEMA DELLA CORRENTE

Il tracciamento



1. A: Lividonia per sud a 2,2 mg, quindi A è 2,2 mg a nord del faro.
2. Stimato alle 13h00m: 9 mg per 292° (1h30m a 6 kn).
3. Dallo stimato al GPS: 1,5 mg in 1h30m, $V_c = 1,0$ kn.

V_c 1,0 kn

Ufficiale: $V_c = 0,7 \text{ kn} \div 1,3 \text{ kn}$





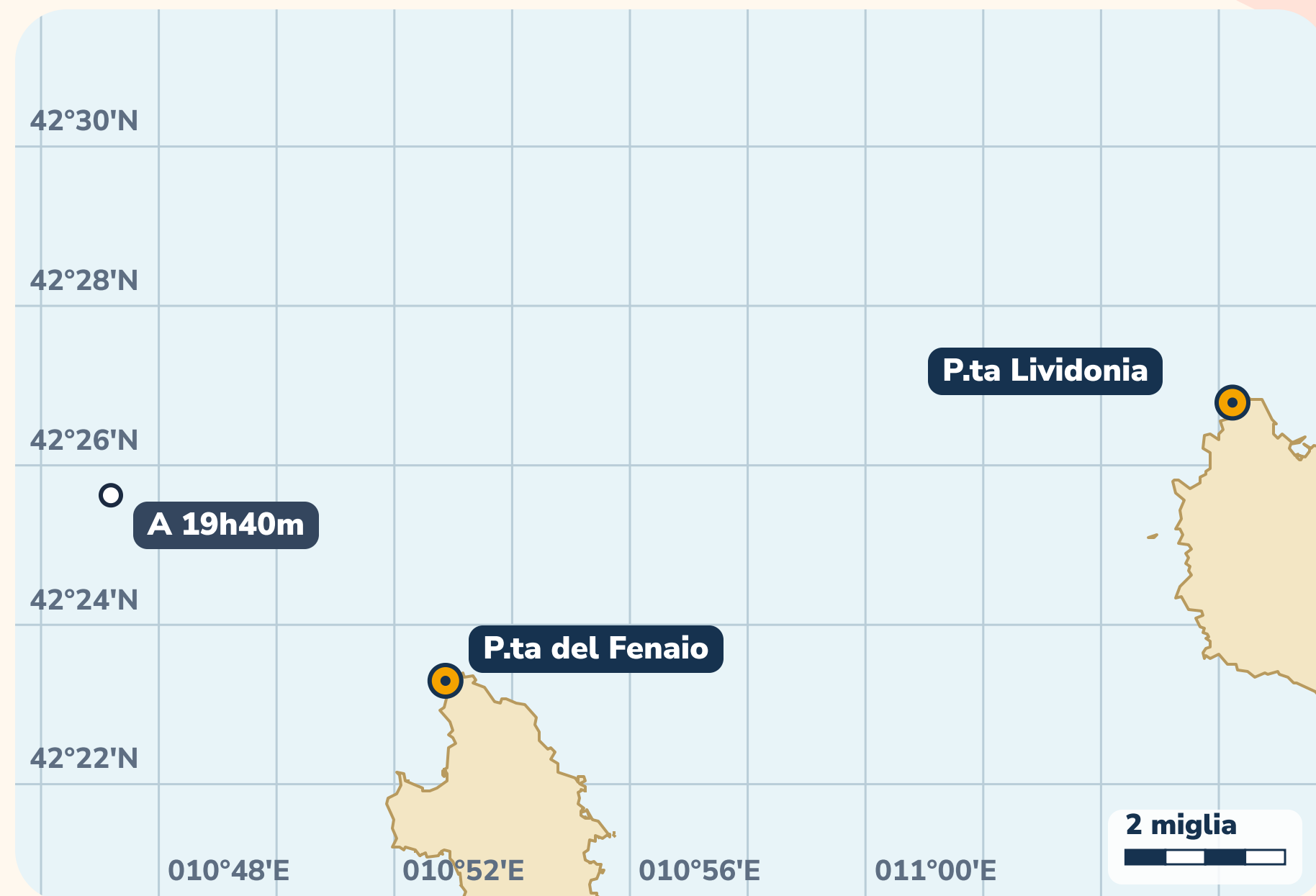
ESERCIZIO 5.4.1-4 · CARTA 5/D · D · GIGLIO E ARGENTARIO

La traccia

Famiglia d'esame · 1° problema della corrente

Nell'anno 2000, l'imbarcazione "Rigel" alle ore 19h40m si trova sul punto A individuato dall'intersezione del rilevamento vero Rilv=119° del Faro di P.ta del Fenaio (Lam.(3)15s39m16M) (Isola del Giglio) e la batimetrica dei 200 metri. Dal punto A, l'imbarcazione procede con prora bussola Pb=069° (deviazione letta nella tabella di bordo $\delta = -4^\circ$) e con velocità propulsiva $V_p = 6$ kn verso il punto B, situato a 0,5 miglia nautiche a S del Faro di Talamone (Lam.(2)10s30m15M). Il valore di declinazione nel 1994 è: $0^\circ 30' E$ (variazione annua $7' E$) Alle ore 21h00m, al fine di verificare gli elementi del moto presenti in zona, l'unità determina la posizione (punto C) osservando simultaneamente il Faro di P.ta del Fenaio (Lam.(3)15s39m16M) per rilevamento bussola Rilb=195° e il Faro di Punta Lividonia (Lam.5s47m16M) per rilevamento bussola Rilb=107°. Determinare la rotta vera Rv.

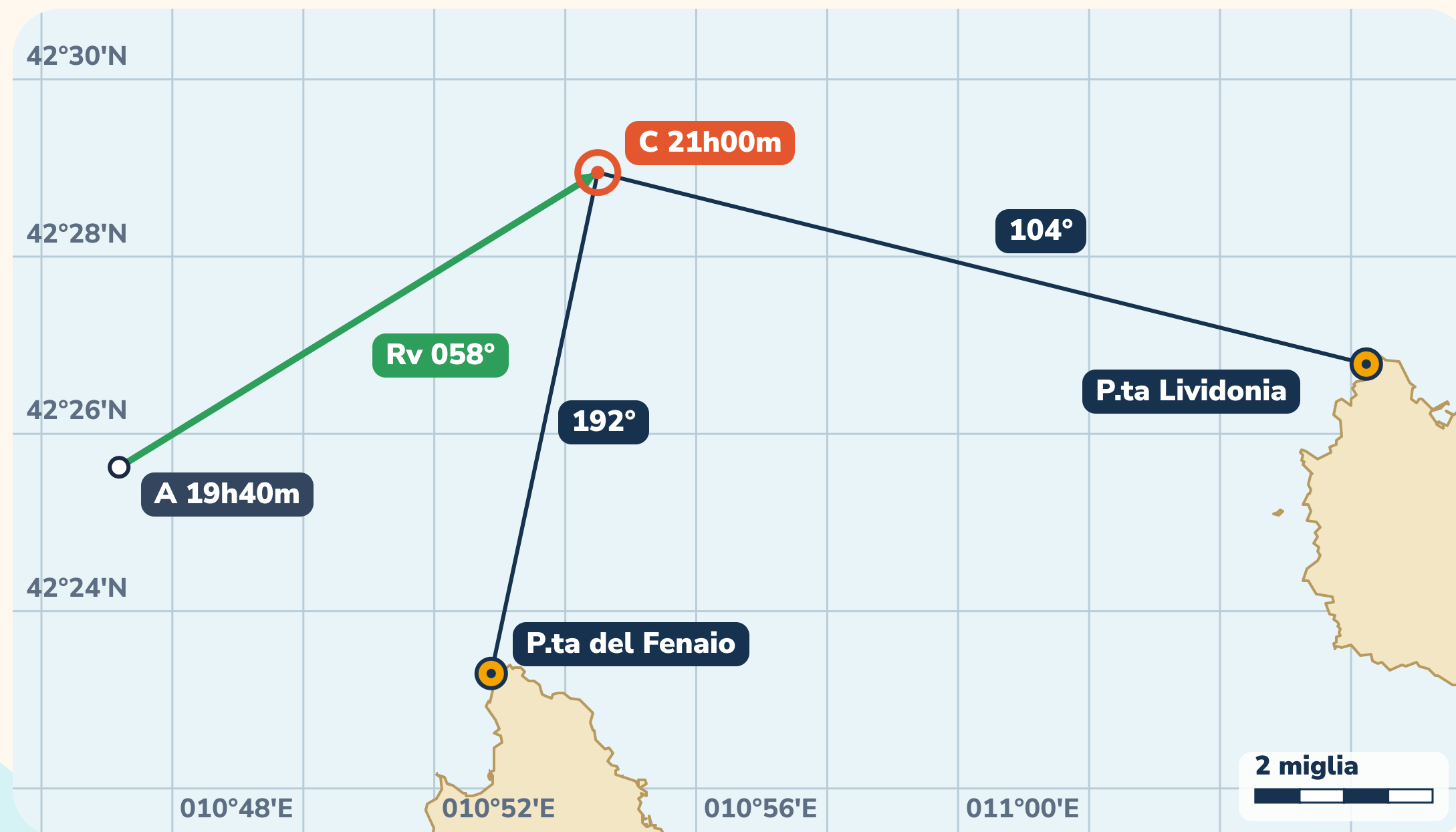
Da trovare: la rotta vera





5.4.1-4 · 1° PROBLEMA DELLA CORRENTE

Il tracciamento



1. Declinazione 2000: $0^{\circ}30' + 6 \times 7' = 1^{\circ}12'E$, circa $+1^{\circ}$; $\delta = -4^{\circ}$: $V = -3^{\circ}$.
2. C: Fenaio per Rilb $195^{\circ} = \text{Rilv } 192^{\circ}$, Lividonia per Rilb $107^{\circ} = \text{Rilv } 104^{\circ}$.
3. A: sul rilevamento 119° del Fenaio, alla batimetrica dei 200 m (circa 4,8 mg dal faro).
4. La rotta vera è la congiungente A-C: Rv 058° .

Rv 058°

Ufficiale: Rv = $055^{\circ} \div 061^{\circ}$

La batimetrica dei 200 m non è nei nostri dati: la distanza di A dal faro va letta sulla carta.





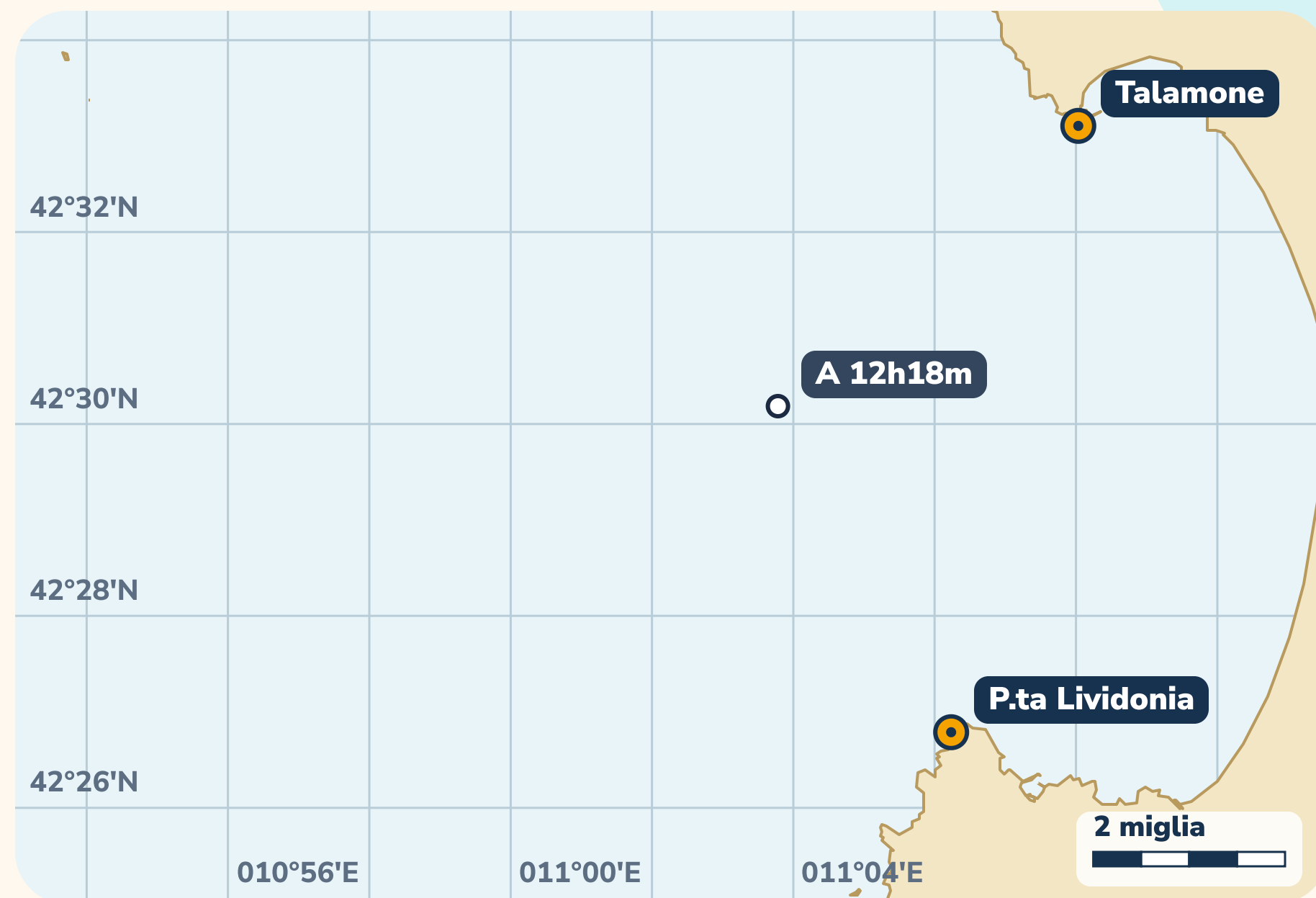
ESERCIZIO 5.4.1-5 · CARTA 5/D · D · GIGLIO E ARGENTARIO

La traccia

Famiglia d'esame · 4° problema della corrente

L'imbarcazione "Regina" è in navigazione nei pressi del Promontorio dell'Argentario. Alle ore 12h18m l'imbarcazione determina la propria posizione osservando simultaneamente il faro di Talamone (Lam. (2)10s30m15M) per rilevamento vero Rilv=047° ed il Faro di P.ta Lividonia (Lam.5s47m16M) per rilevamento vero Rilv=152° (punto A). Dal punto A l'imbarcazione procede con prora vera Pv=243° e con una velocità propulsiva Vp=5 kn. Alle ore 13h30m, al fine di verificare gli elementi del moto presenti in zona, l'unità determina la posizione individuata dalle seguenti coordinate geografiche GPS: Lat.42°26',2N - Long.010°58',8E (punto B). Posto che sono, pertanto, variati gli elementi perturbatori del moto, determinare la direzione della corrente Dc.

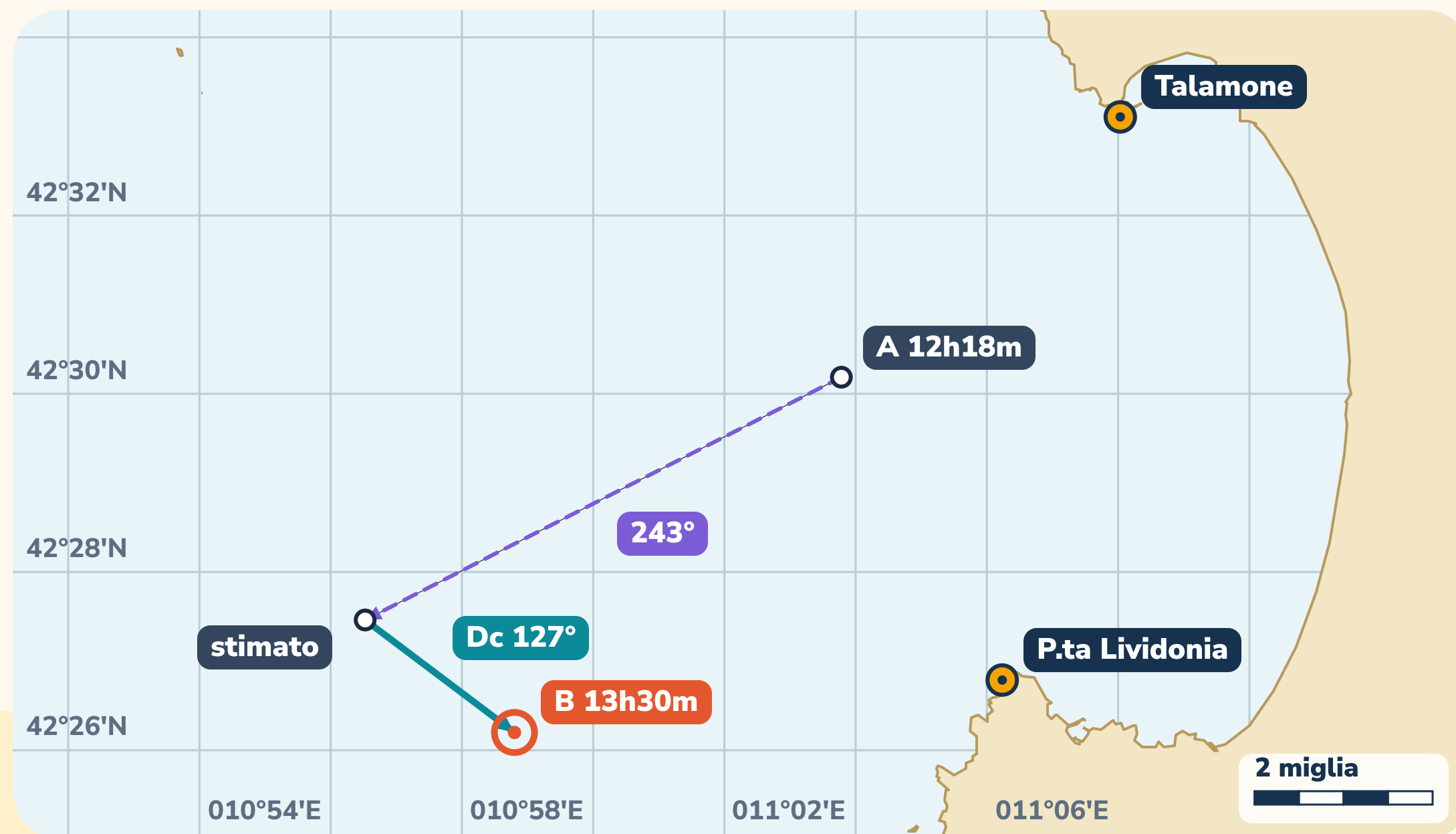
Da trovare: la direzione della corrente





5.4.1-5 · 4° PROBLEMA DELLA CORRENTE

Il tracciamento



1. A: Talamone per 047° e Lividonia per 152°.
2. Stimato alle 13h30m: 6,0 mg per 243° (1h12m a 5 kn).
3. Dallo stimato al GPS: Dc = 127°.

Dc 127°

Ufficiale: Dc=124° ÷ 130°





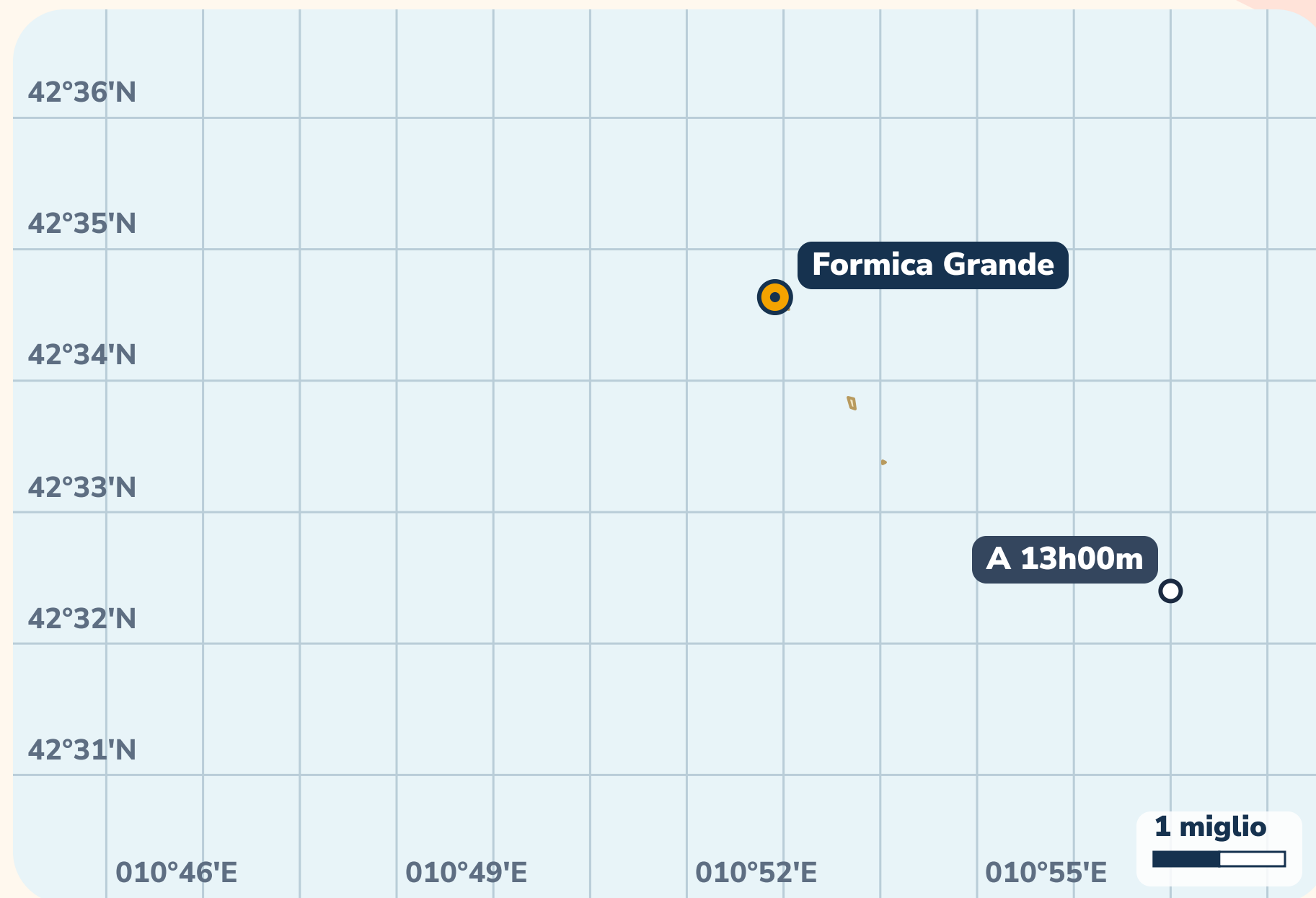
ESERCIZIO 5.4.1-6 · CARTA 5/D · D · GIGLIO E ARGENTARIO

La traccia

Famiglia d'esame · 2° problema della corrente

Alle ore 13h00m l'imbarcazione "Acrux" si trova sul punto di coordinate geografiche GPS: Lat. $42^{\circ}32',4N$ - Long. $010^{\circ}57',0E$ (punto A). Da tale posizione l'imbarcazione intende dirigere, con una velocità propulsiva $V_p=6$ kn, sul punto B che si trova rilevando il Faro della Formica Grande (Lam. 6s23m11M) per Rilv=E ad una di 4,6 miglia nautiche. Considerando che in zona è presente una corrente di direzione $D_c=048^{\circ}$ e velocità $V_c=2,2$ kn, determinare l'ora di arrivo al punto B.

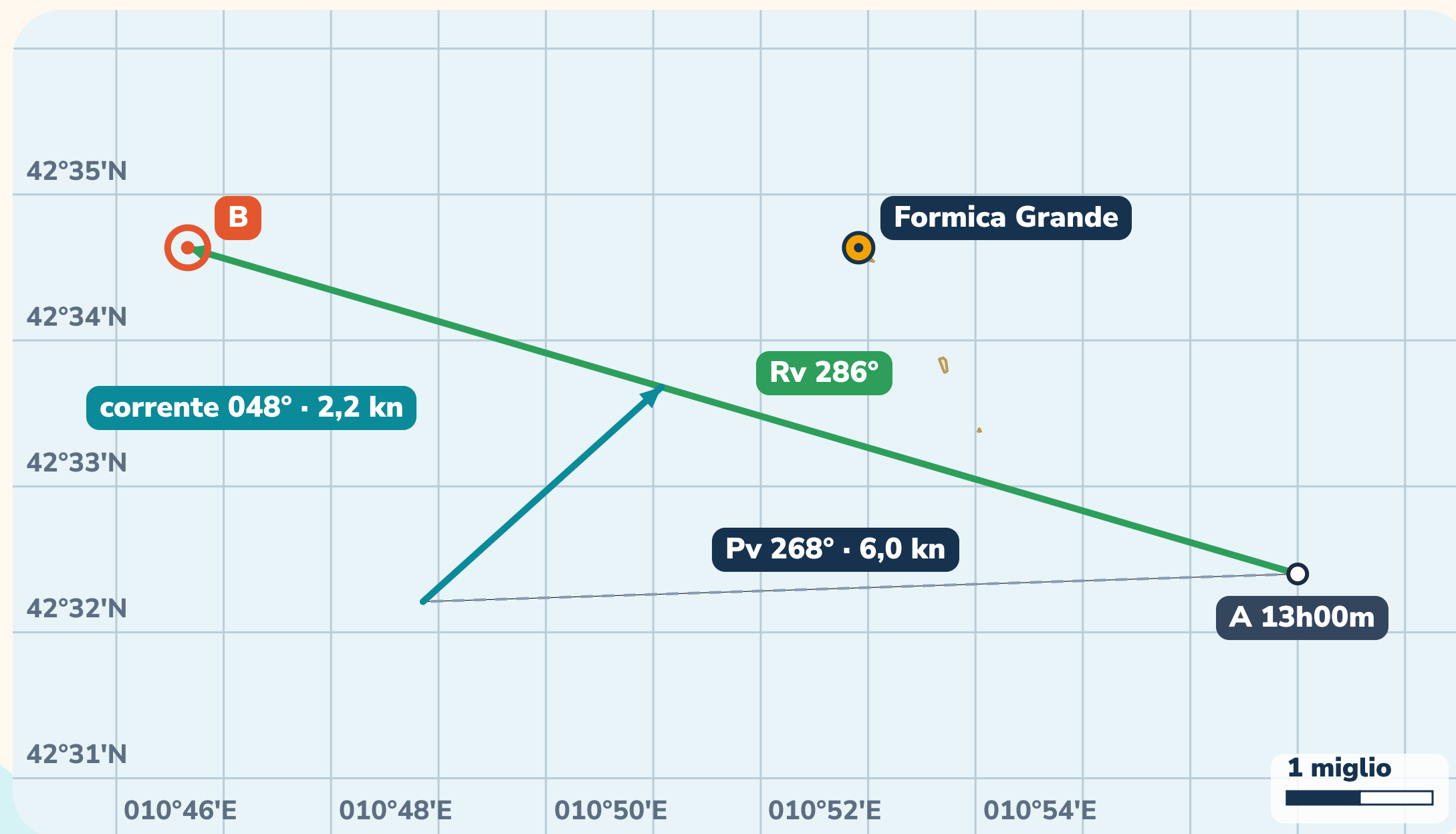
Da trovare: l'ora di arrivo





5.4.1-6 · 2° PROBLEMA DELLA CORRENTE

Il tracciamento



1. B: Formica Grande per est a 4,6 mg, cioè 4,6 mg a ovest del faro.
2. Rotta A-B 286°, 7,9 mg.
3. Con Vp 6 e corrente 048°/2,2 kn: Pv 268°, Ve 4,5 kn.
4. Tempo 1h45m: arrivo alle 14h45m.

arrivo 14h45m

Ufficiale: ora di arrivo 14h44m ÷ 14h50m





VERIFICA DEL CAPITOLO · QUIZ UFFICIALI

Verifica · Esercizi 5.4.1-1...6

Domanda 1 · quiz 1.7.5-3

Relativamente alla navigazione stimata, si può affermare che:

- a) può essere effettuata per intervalli di tempo non superiori alle sei ore.
- b) se effettuata per un lungo intervallo temporale può determinare lo spostamento della posizione stimata dell'unità di svariate miglia nautiche rispetto alla sua posizione reale.
- c) in presenza di foschia non può essere effettuata per un intervallo di tempo superiore a tre ore.

Domanda 2 · quiz 1.7.5-46

Una nave in navigazione a 22 nodi effettivi, in 15 minuti percorrerà:

- a) 5,25 miglia.
- b) 6,50 miglia.
- c) 5,50 miglia.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica · Esercizi 5.4.1-1...6 · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.5-3

Relativamente alla navigazione stimata, si può affermare che:

a) può essere effettuata per intervalli di tempo non superiori alle sei ore.

b) se effettuata per un lungo intervallo temporale può determinare lo spostamento della posizione stimata dell'unità di svariate miglia nautiche rispetto alla sua posizione reale.

c) in presenza di foschia non può essere effettuata per un intervallo di tempo superiore a tre ore.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.7.5-46

Una nave in navigazione a 22 nodi effettivi, in 15 minuti percorrerà:

a) 5,25 miglia.

b) 6,50 miglia.

c) 5,50 miglia.

Risposta esatta: c



CAPITOLO

3

Esercizi 5.4.1-7...12

circa 20 minuti · 6 argomenti



- 1 5.4.1-7 · 2° problema della corrente
- 2 5.4.1-8 · 1° problema della corrente
- 3 5.4.1-9 · 4° + 3° problema della corrente
- 4 5.4.1-10 · 4° problema della corrente
- 5 5.4.1-11 · 2° problema della corrente
- 6 5.4.1-12 · 2° problema della corrente





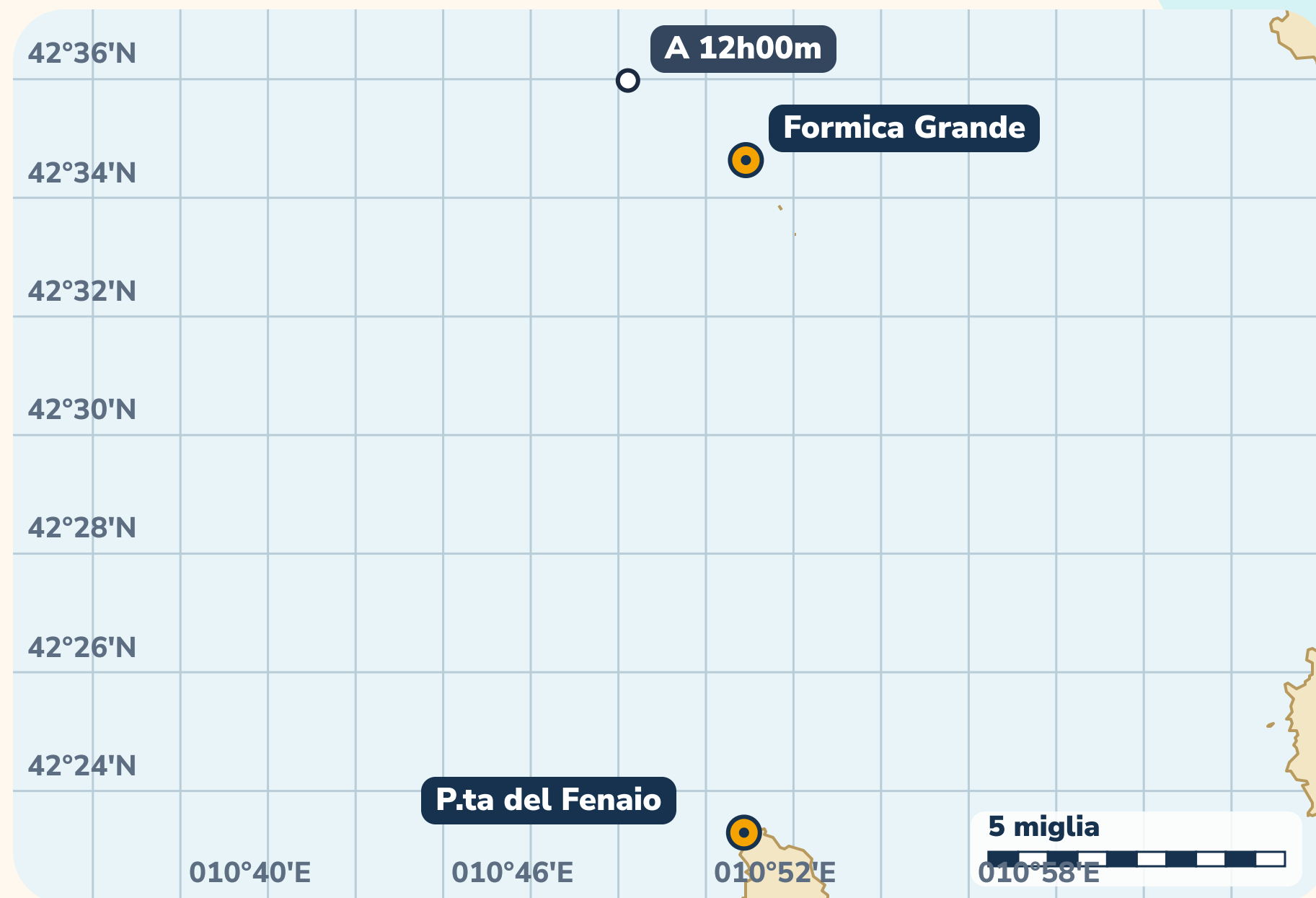
ESERCIZIO 5.4.1-7 · CARTA 5/D · D · GIGLIO E ARGENTARIO

La traccia

Famiglia d'esame · 2° problema della corrente

L'imbarcazione "Vega" è in navigazione a Nord dell'Isola del Giglio. Alle ore 12h00m l'unità determina la propria posizione osservando il Faro di Formica Grande (Lam.6s23m11M) per rilevamento vero Rilv=124° ad una distanza di 2,4 miglia nautiche (punto A). Da tale posizione l'imbarcazione intende dirigere, con una velocità propulsiva $V_p=10$ kn, sul punto B che si trova rilevando il Faro di Punta del Fenaio (Lam. (3)15s39m16M) per rilevamento vero Rilv=153° ad una distanza di 1 miglio nautico. Considerando che in zona è presente una corrente di direzione $D_c=048^\circ$ e velocità $V_c=2,2$ kn, determinare l'ora di arrivo al punto B.

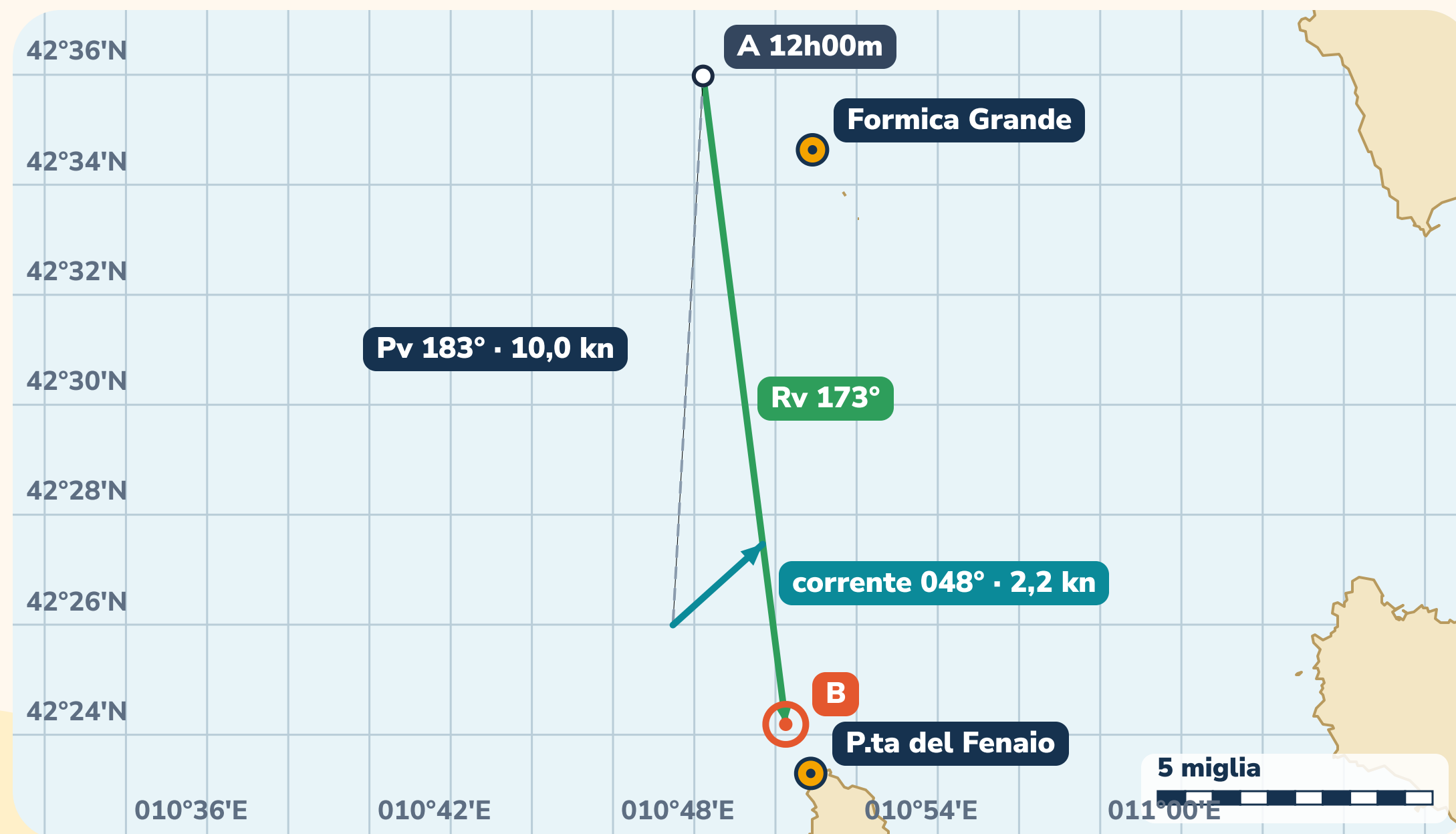
Da trovare: l'ora di arrivo





5.4.1-7 · 2° PROBLEMA DELLA CORRENTE

Il tracciamento



1. A: Formica Grande per 124° a 2,4 mg; B: Fenaio per 153° a 1 mg.
2. Rotta A-B 173°, 11,9 mg.
3. Con Vp 10 e corrente 048°/2,2 kn: Pv 183°, Ve 8,6 kn.
4. Tempo 1h23m: arrivo alle 13h23m.

arrivo 13h23m

Ufficiale: ora di arrivo 13h20m ÷ 13h26m





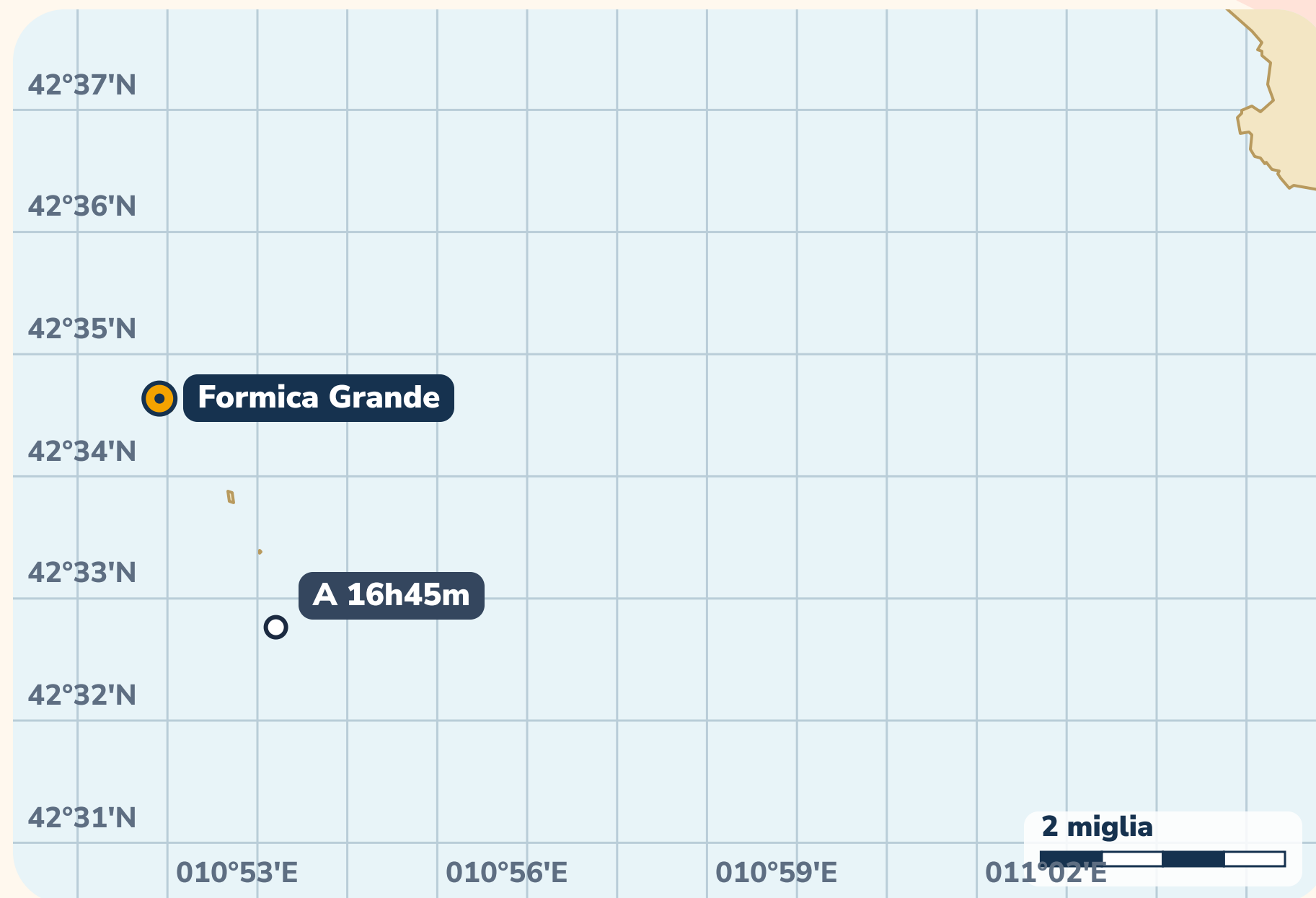
ESERCIZIO 5.4.1-8 · CARTA 5/D · D · GIGLIO E ARGENTARIO

La traccia

Famiglia d'esame · 1° problema della corrente

Nel 2009, alle ore 16h45m, l'imbarcazione "Schedir" naviga con una prora vera $P_v=068^\circ$ alla velocità propulsiva $V_p=8$ kn e determina la propria posizione osservando il Faro di Formica Grande (Lam.6s23m11M) per rilevamento vero $R_{lv}=333^\circ$ ad una distanza di 2,1 miglia nautiche (punto A). Da tale posizione l'imbarcazione intende dirigere verso il punto B di coordinate geografiche: Lat. $42^\circ35',4N$ –Long. $011^\circ03',4E$. Alle ore 17h39m, l'imbarcazione osserva il Faro di P.ta Lividonia (Lam.5s47m16M) per rilevamento vero $R_{lv}=159^\circ$ ad una distanza minima dalla costa di 6 miglia nautiche. Considerando che in zona è presente una corrente di direzione $D_c=180^\circ$ e velocità $V_c=3,2$ kn, determinare la rotta vera R_v .

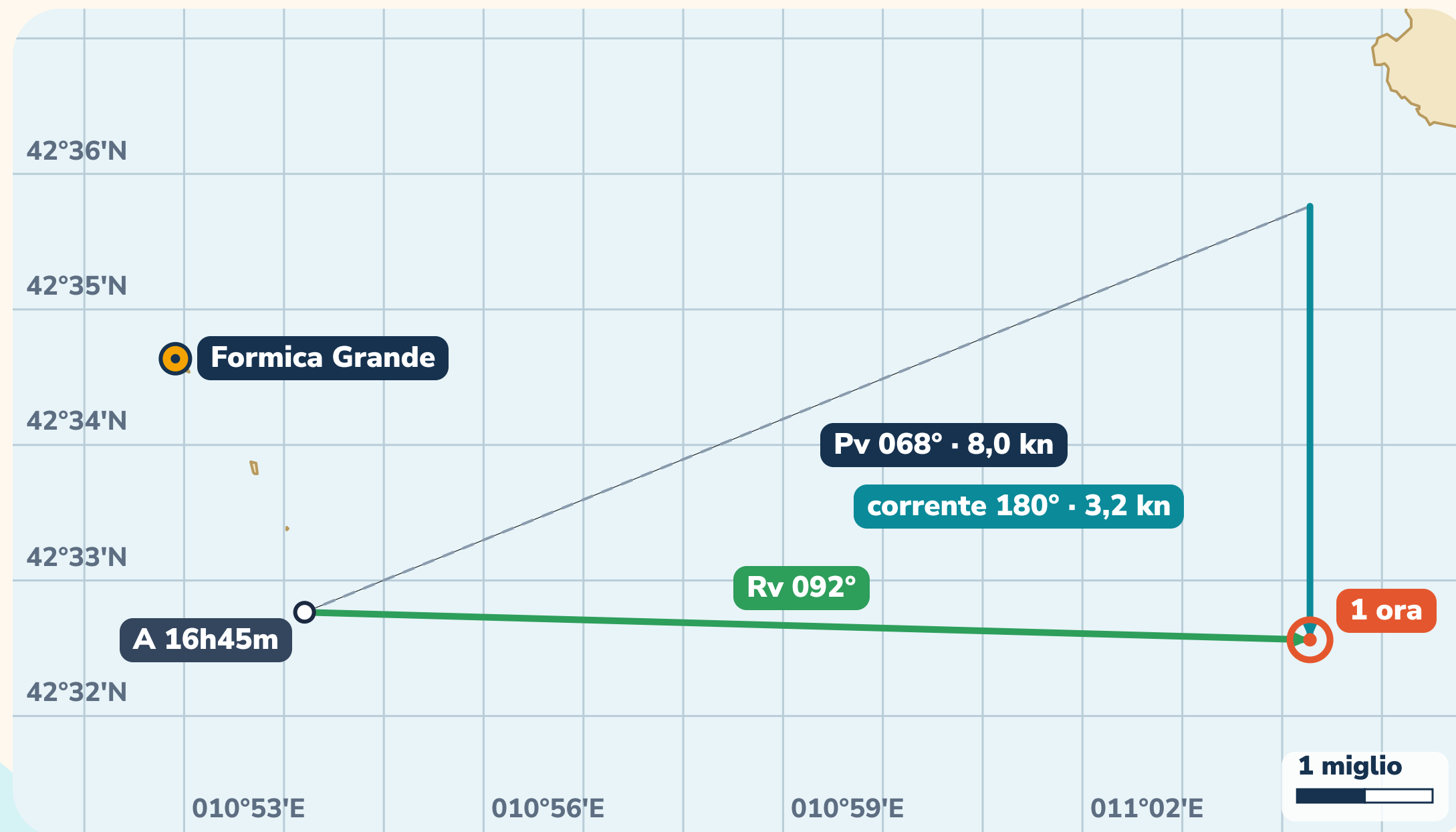
Da trovare: la rotta vera





5.4.1-8 · 1° PROBLEMA DELLA CORRENTE

Il tracciamento



1. A: Formica Grande per 333° a 2,1 mg.
2. In un'ora: 8 mg per 068° più 3,2 mg verso sud.
3. Rv = 092° (Ve 7,4 kn). Gli altri dati della traccia non servono per la rotta.

Rv 092°

Ufficiale: Rv=089° ÷ 095°





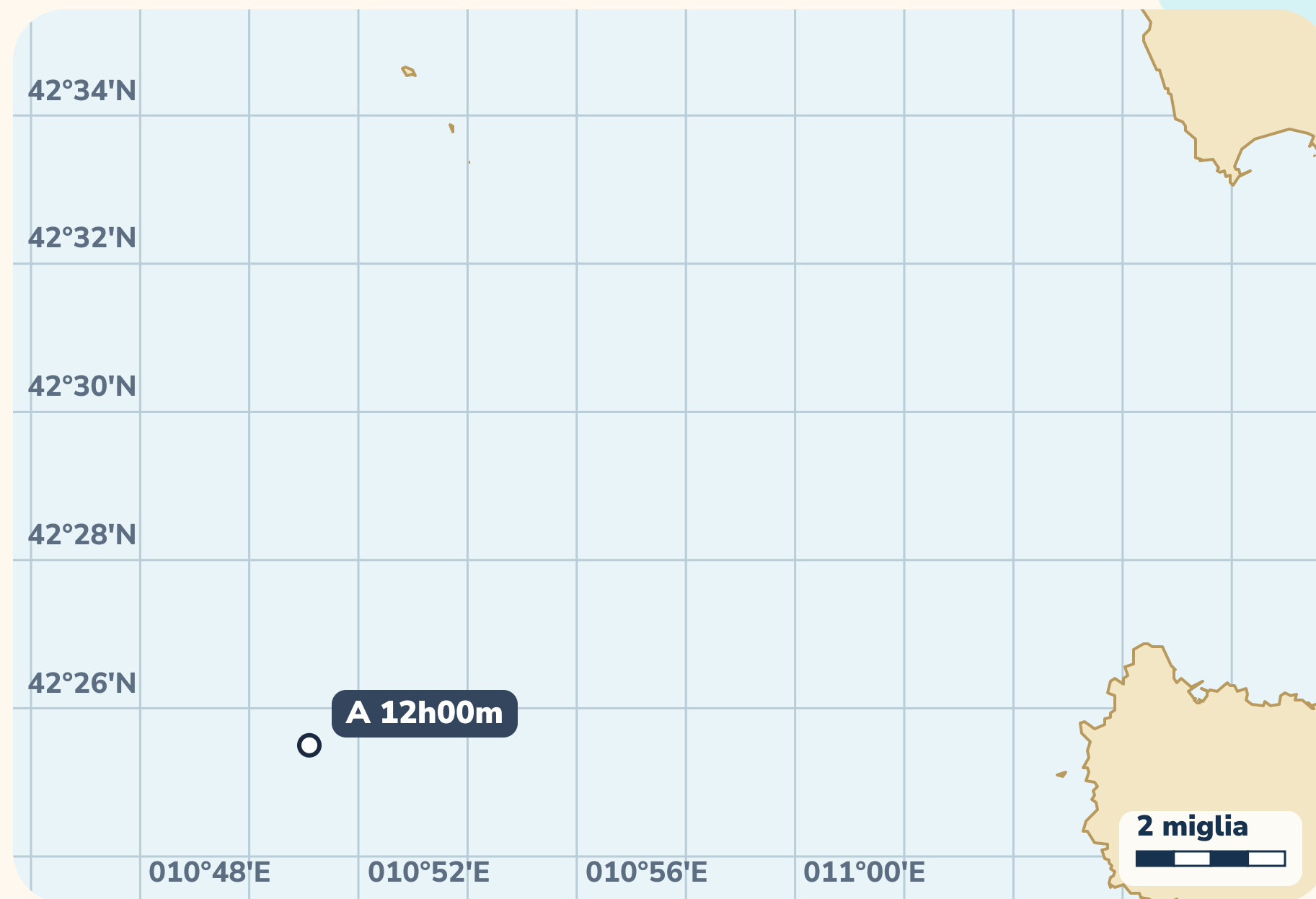
ESERCIZIO 5.4.1-9 · CARTA 5/D · D · GIGLIO E ARGENTARIO

La traccia

Famiglia d'esame · 4° + 3° problema della corrente

L'imbarcazione "Essex" sta navigando da due ore diretta al porto di Talamone. Alle ore 12h00 determiniamo il punto nave con il GPS e ci accorgiamo di essere fuori rotta: Punto nave A GPS Lat. $42^{\circ}25',5N$ - Long. $010^{\circ}51',1E$; Punto nave B stimato Lat. $42^{\circ}26',6N$ - Long. $010^{\circ}47',3E$. Imputando lo spostamento alla corrente, calcolare la velocità propulsiva V_p necessaria per arrivare alle ore 15h00 al porto turistico di Talamone (simbolo).

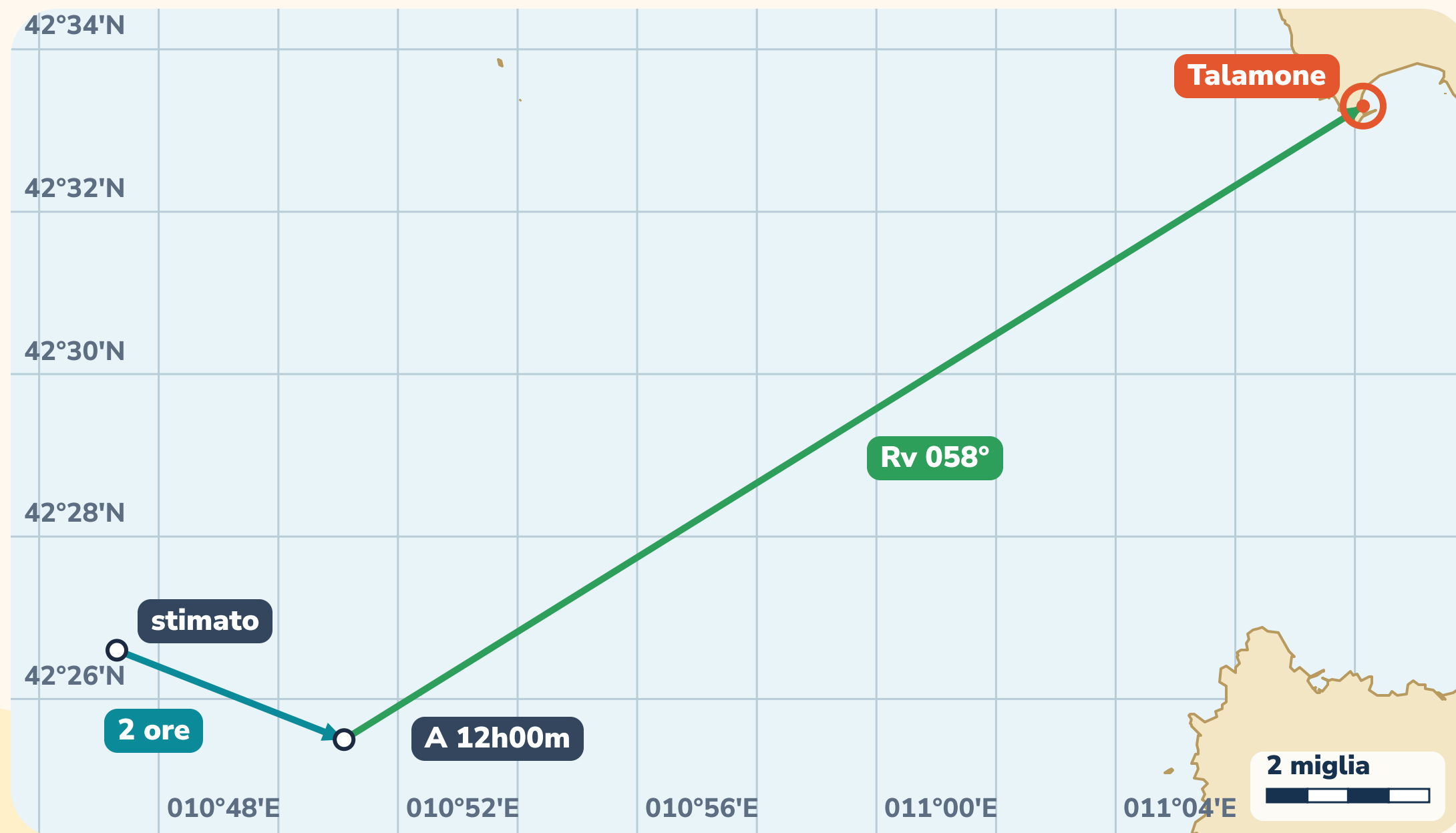
Da trovare: la velocità propulsiva





5.4.1-9 · 4° + 3° PROBLEMA DELLA CORRENTE

Il tracciamento



1. La corrente ha portato la barca dallo stimato al GPS in 2 ore: Dc 111°, Vc 1,5 kn.
2. Da A a Talamone: 14,8 mg in 3 ore, sul fondo 4,9 kn per 058°.
3. Togli la corrente: Vp = 4,2 kn (Pv 041°).

Vp 4,2 kn

Ufficiale: Vp=3,9 ÷ 4,5 kn





ESERCIZIO 5.4.1-10 · CARTA 5/D · D · GIGLIO E ARGENTARIO

La traccia

Famiglia d'esame · 4° problema della corrente

Sono le ore 10h00 e l'unità "Vega" si trova sul punto A in cui osserva simultaneamente il faro di Talamone per rilevamento vero $Rlv=053^\circ$ e il faro di Punta Lividonia per rilevamento vero $Rlv=150^\circ$. Dal punto A, l'imbarcazione procede con prora vera $Pv=230^\circ$ e con velocità propulsiva $Vp=10$ nodi. Dopo 45 minuti di navigazione, al fine di verificare gli elementi del moto presenti nella zona, l'unità determina la posizione (punto B) osservando sulla sua sinistra il faro di Punta del Fenaio con rilevamento polare $p=030^\circ$ a una distanza di 3,5 miglia nautiche. Il punto B non coincide con il punto stimato a quell'ora, imputiamo lo spostamento alla corrente. Determinare la velocità corrente Vc .

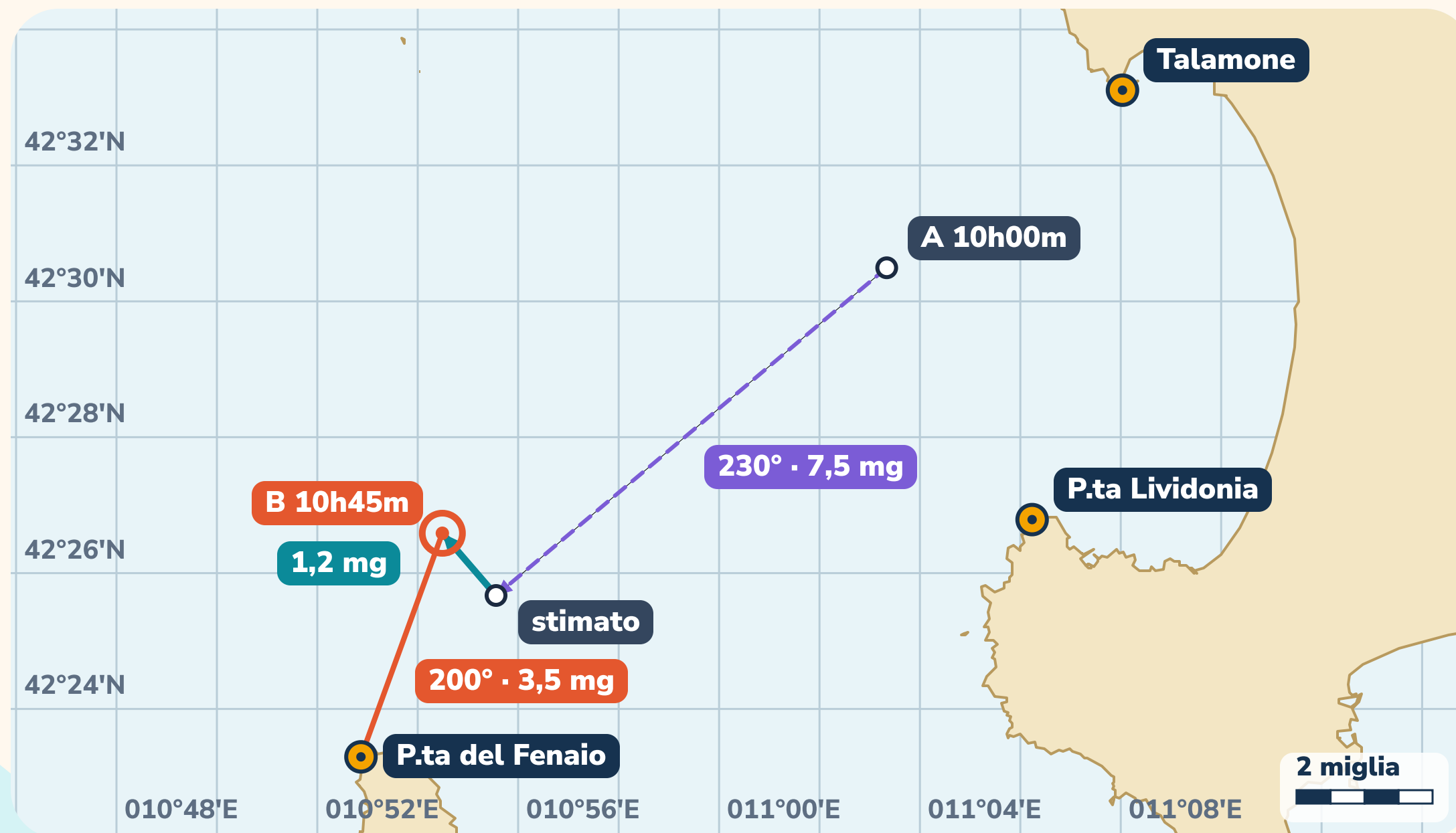
Da trovare: la velocità della corrente





5.4.1-10 · 4° PROBLEMA DELLA CORRENTE

Il tracciamento



1. A: Talamone per 053° e Lividonia per 150°.
2. Stimato dopo 45 minuti: 7,5 mg per 230°.
3. B: Fenaio a sinistra per p 30°: $Rilv = 230^\circ - 30^\circ = 200^\circ$, a 3,5 mg.
4. Dallo stimato a B: 1,2 mg in 45 minuti, $V_c = 1,6$ kn.

V_c 1,6 kn

Ufficiale: $V_c = 1,3 \div 1,9$ kn





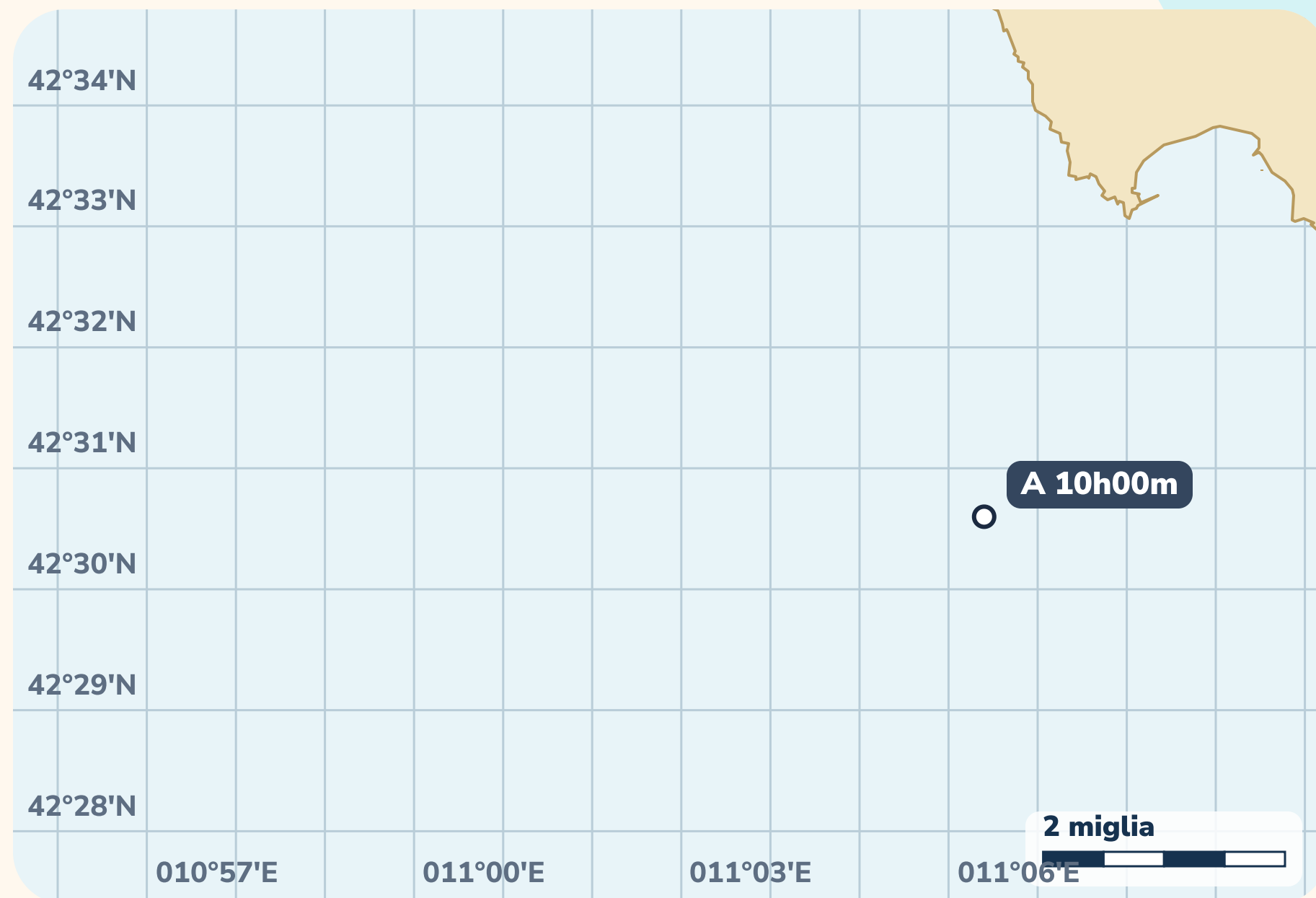
ESERCIZIO 5.4.1-11 · CARTA 5/D · D · GIGLIO E ARGENTARIO

La traccia

Famiglia d'esame · 2° problema della corrente

L'unità "Rigel" alle ore 10h00 si trova sul punto A di coordinate geografiche GPS: Lat. $42^{\circ}30',6N$ e Long. $011^{\circ}06',4E$. Si sta navigando seguendo una rotta vera $R_v=300^{\circ}$ e una velocità propulsiva $V_p=7,2$ kn; sappiamo che nella zona insite una corrente con direzione corrente $D_c=180^{\circ}$ e velocità corrente $V_c=2$ kn. Determinare la prora vera P_v .

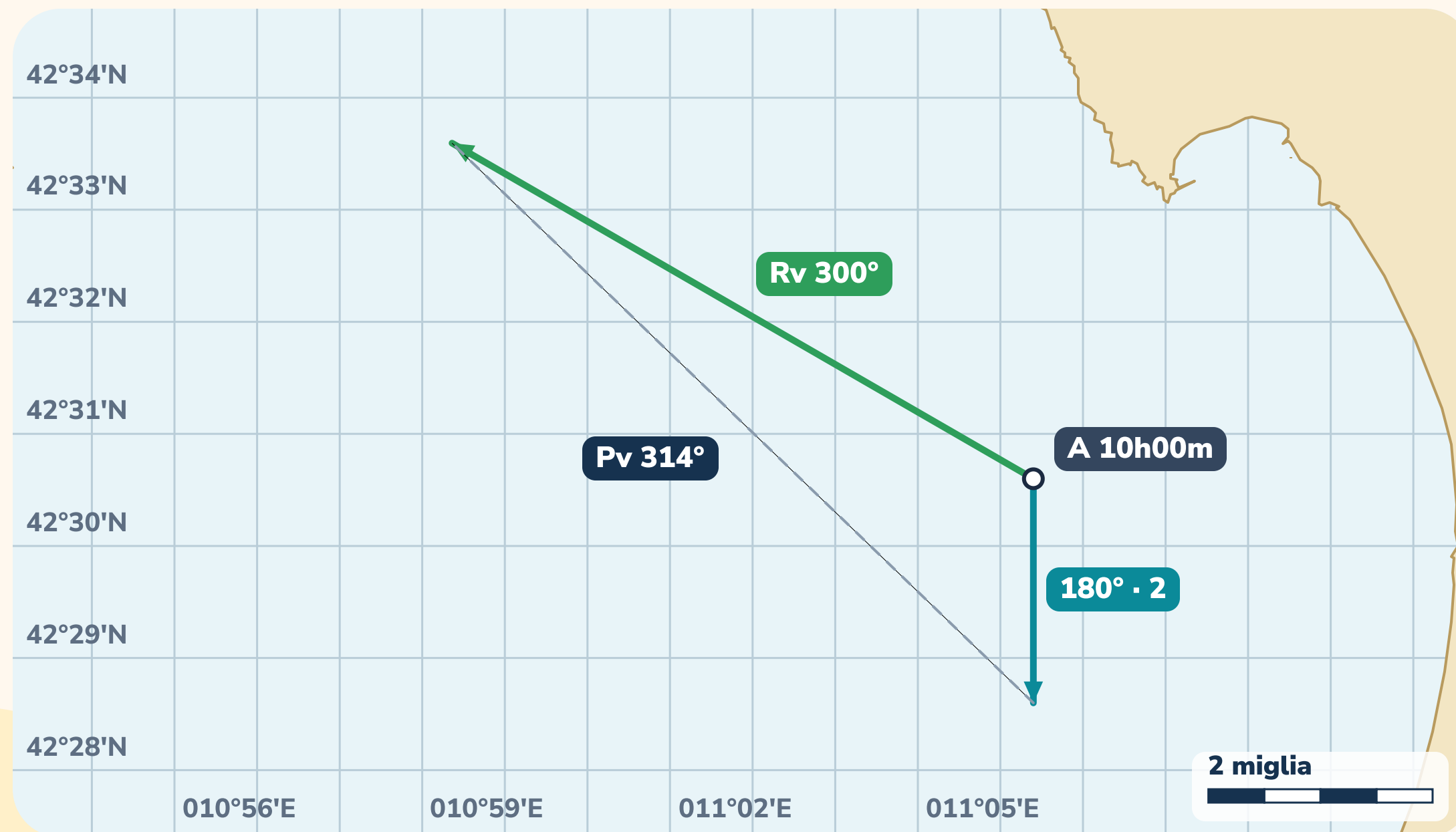
Da trovare: la prora vera da tenere





5.4.1-11 · 2° PROBLEMA DELLA CORRENTE

Il tracciamento



1. Rotta 300°, Vp 7,2 kn, corrente verso sud 2 kn.
2. Triangolo: da A la corrente (2 mg per 180°); dalla punta il compasso di 7,2 mg taglia la rotta.
3. Pv = 314° (Ve 6,0 kn): la prora va verso nord per compensare.

Pv 314°

Ufficiale: $Pv=310^\circ \div 316^\circ$





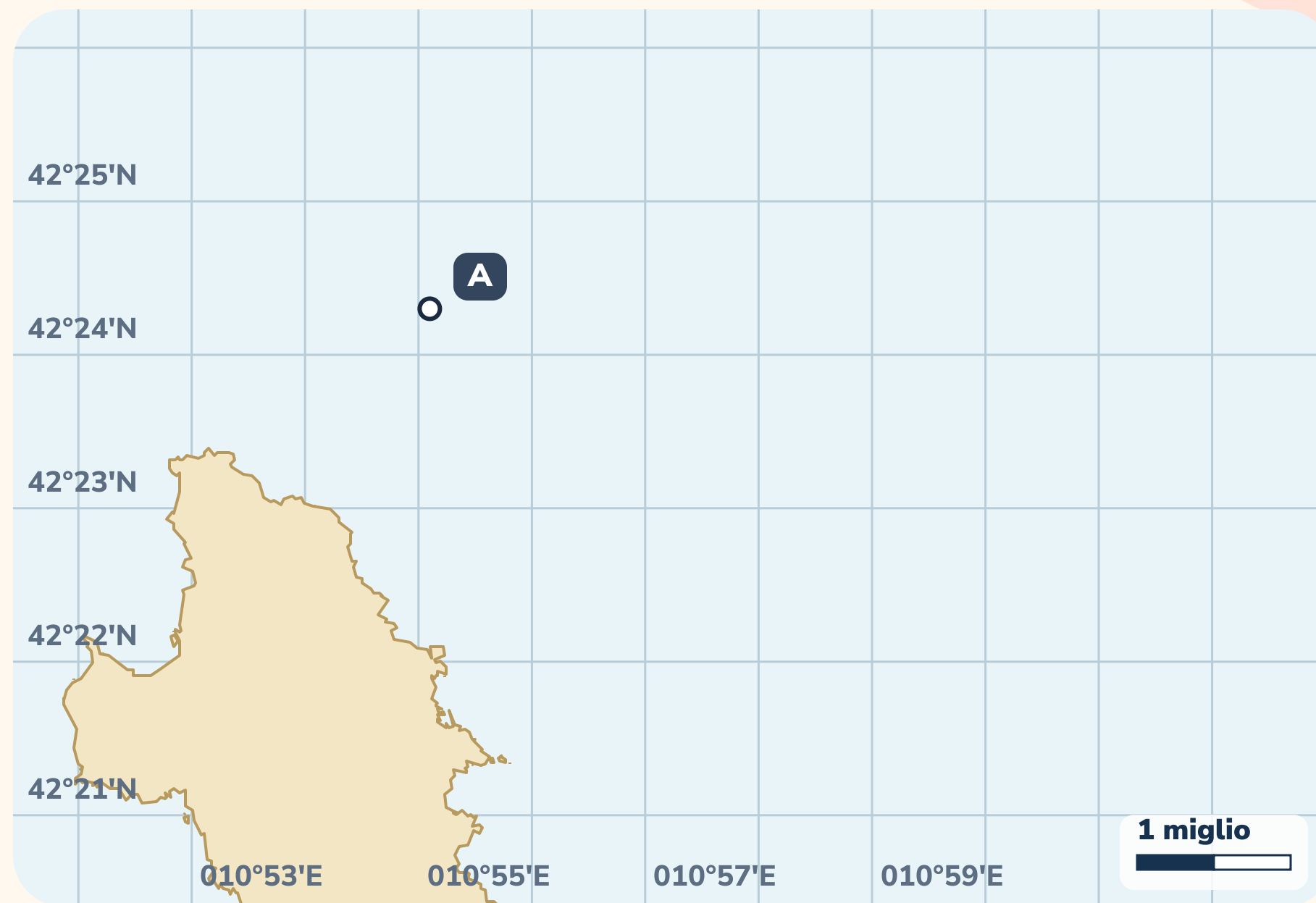
ESERCIZIO 5.4.1-12 · CARTA 5/D · D · GIGLIO E ARGENTARIO

La traccia

Famiglia d'esame · 2° problema della corrente

L'imbarcazione "Regina" alle ore 08h30m si trova sul punto A di coordinate geografiche GPS: Lat. $42^{\circ} 24',3$ N - Long. $010^{\circ} 55',1$ E. Stiamo navigando con velocità propulsiva $V_p = 7$ kn verso il punto B di coordinate Lat. $42^{\circ} 21',6$ N - Long. $010^{\circ} 59',4$ E. e nella zona è presente una corrente con direzione corrente Dc Nord e velocità $V_c = 1,5$ kn, determinare la prora vera Pv.

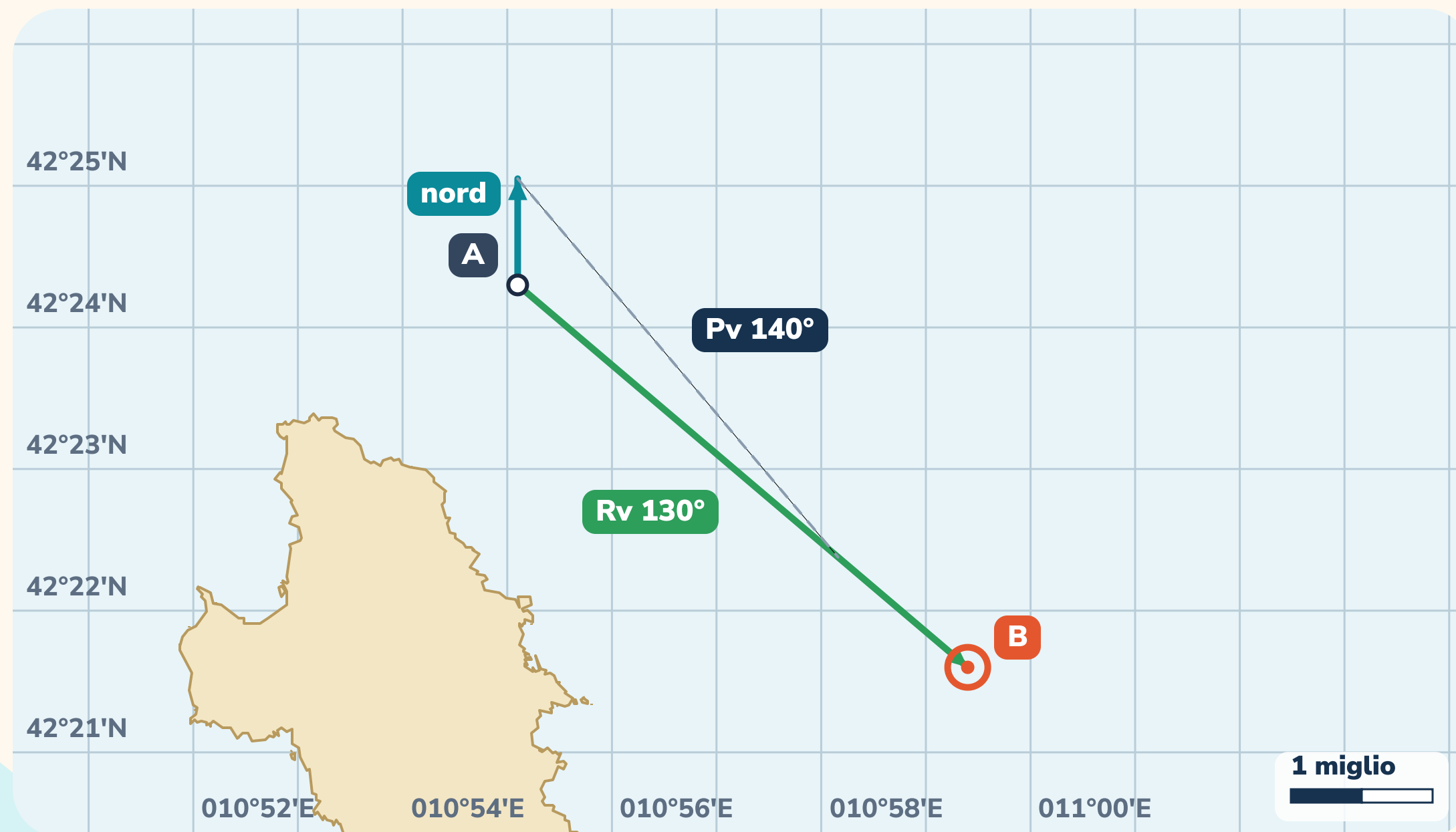
Da trovare: la prora vera da tenere





5.4.1-12 · 2° PROBLEMA DELLA CORRENTE

Il tracciamento



1. Rotta A-B: 130°.
2. Corrente verso nord 1,5 kn, Vp 7 kn.
3. Pv = 140° (Ve 5,9 kn).

Pv 140°

Ufficiale: Pv=136° ÷ 142°





VERIFICA DEL CAPITOLO · QUIZ UFFICIALI

Verifica · Esercizi 5.4.1-7...12

Domanda 1 · quiz 1.7.7-11

Il moto proprio o propulsivo di una nave a motore è generato:

- a) dalle azioni combinate dei propulsori-eliche, del vento e della corrente.
- b) dalla sola azione dei propulsori-eliche.
- c) dalle azioni combinate dei propulsori-eliche e del vento.

Domanda 2 · quiz 1.7.7-12

L'angolo di scarroccio è quell'angolo sotto il quale è:

- a) deviato il percorso dell'unità a causa dell'azione della corrente.
- b) deviato il percorso dell'unità per il vento e la corrente.
- c) deviato il percorso dell'unità a causa dell'azione del vento.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica · Esercizi 5.4.1-7...12 · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.7-11

Il moto proprio o propulsivo di una nave a motore è generato:

a) dalle azioni combinate dei propulsori-eliche, del vento e della corrente.

b) dalla sola azione dei propulsori-eliche.

c) dalle azioni combinate dei propulsori-eliche e del vento.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.7.7-12

L'angolo di scarroccio è quell'angolo sotto il quale è:

a) deviato il percorso dell'unità a causa dell'azione della corrente.

b) deviato il percorso dell'unità per il vento e la corrente.

c) deviato il percorso dell'unità a causa dell'azione del vento.

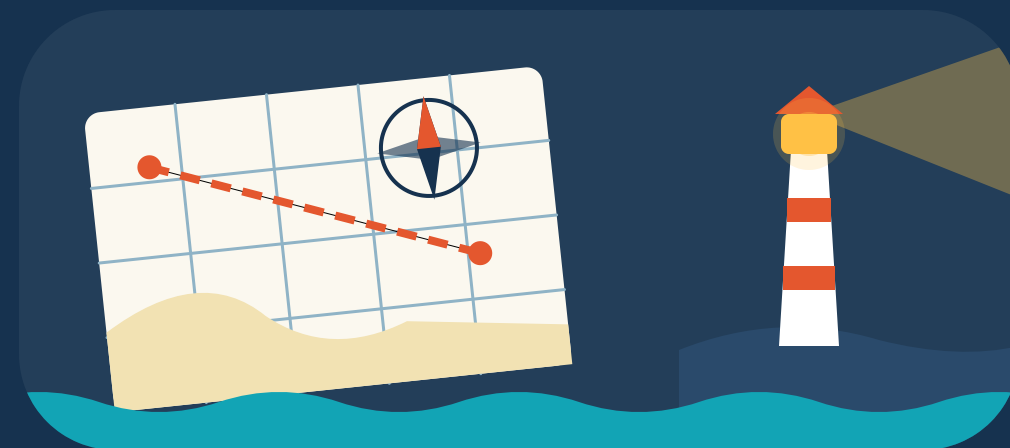
Risposta esatta: c



4

Esercizi 5.4.1-13...18

circa 20 minuti · 6 argomenti



- 1 5.4.1-13 · 3° problema della corrente
- 2 5.4.1-14 · 3° problema della corrente
- 3 5.4.1-15 · 4° problema della corrente
- 4 5.4.1-16 · 4° problema della corrente
- 5 5.4.1-17 · 1° problema della corrente
- 6 5.4.1-18 · 1° problema della corrente





ESERCIZIO 5.4.1-13 · CARTA 5/D · D · GIGLIO E ARGENTARIO

La traccia

Famiglia d'esame · 3° problema della corrente

Alle ore 11h00m l'unità "Fru Fru" si trova nel punto nave A determinato con l'allineamento tra la Torre di Cala di Forno e il faro di Formica Grande e il rilevamento vero di Torre Poggio Raso $Rilv=098^\circ$. Dal punto A si vuole raggiungere il punto B di coordinate geografiche Lat. $42^\circ 37',8N$ e Long. $010^\circ 50'E$ alle ore 12h30m. Considerando che in zona è presente una corrente con direzione corrente $Dc=145^\circ$ e velocità $Vc=1.5$ kn, determinare la prora vera Pv .

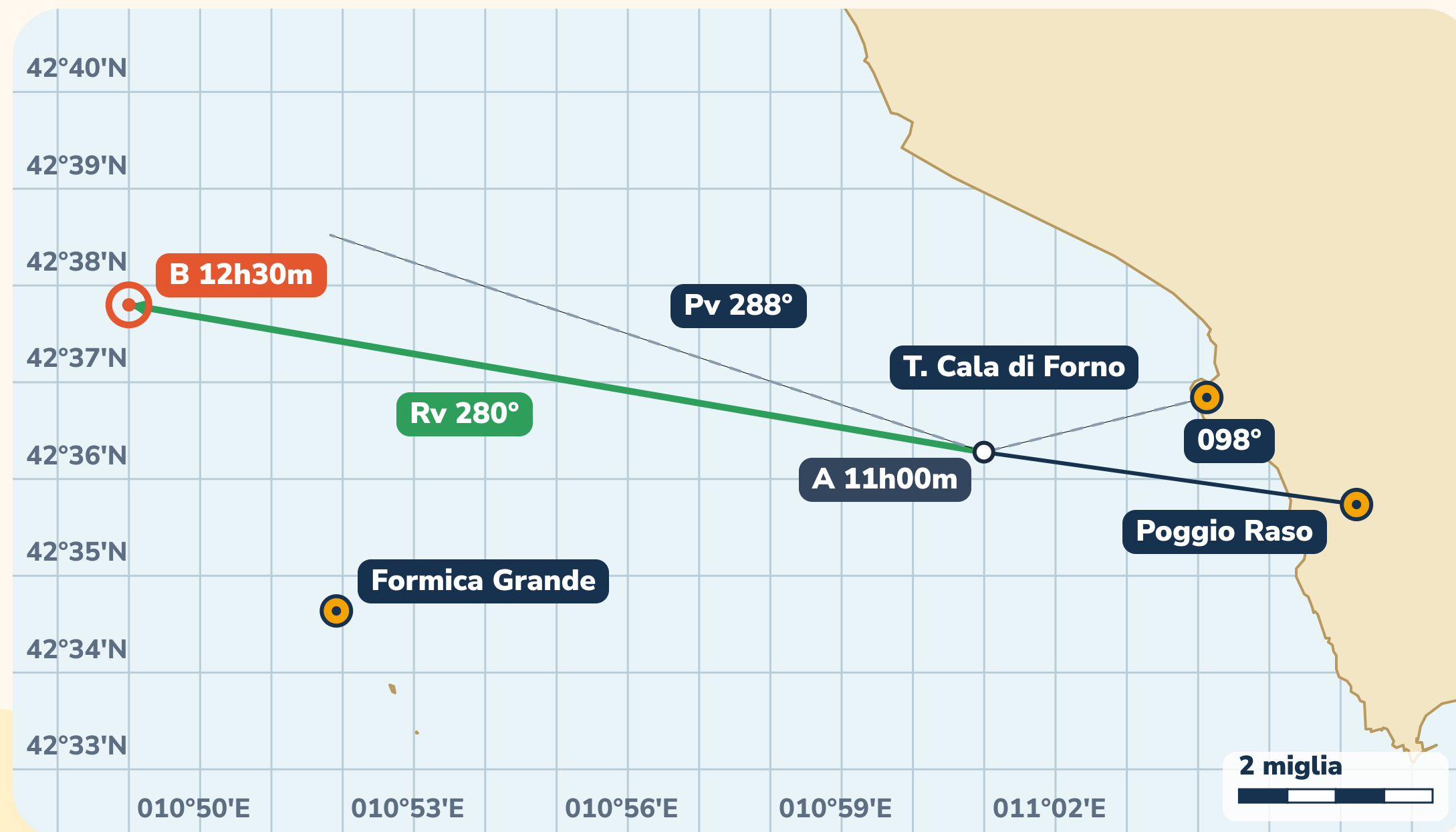
Da trovare: la prora vera da tenere





5.4.1-13 · 3° PROBLEMA DELLA CORRENTE

Il tracciamento



1. A: sull'allineamento torre di Cala di Forno - Formica Grande, dove Poggio Raso si vede per 098°.
2. A-B 9,0 mg in 1h30m: sul fondo 6,0 kn per 280°.
3. Togli la corrente (145°, 1,5 kn): $Pv = 288^\circ$ (Vp 7,1 kn).

Pv 288°

Ufficiale: $Pv = 287^\circ \div 292^\circ$





ESERCIZIO 5.4.1-14 · CARTA 5/D · D · GIGLIO E ARGENTARIO

La traccia

Famiglia d'esame · 3° problema della corrente

Alle ore 10h00m l'imbarcazione "Italia" si trova nel punto A, e osserva il Fanale rosso del Porto di Piombino (Lam.r.5s8M) per rilevamento vero Rilv=243°, ad una distanza dallo stesso di 0,4 miglia nautiche. Da questo punto l'imbarcazione dirige verso la Torre dello Scoglio dello Sparviero, in modo da giungere sul punto B di coordinate geografiche: Lat.42°49',0N e Long.010°41',4E, alle ore 10h40m. Considerato che in zona è presente una corrente di direzione Dc=192° e velocità Vc=3 kn, determinare la prora vera Pv.

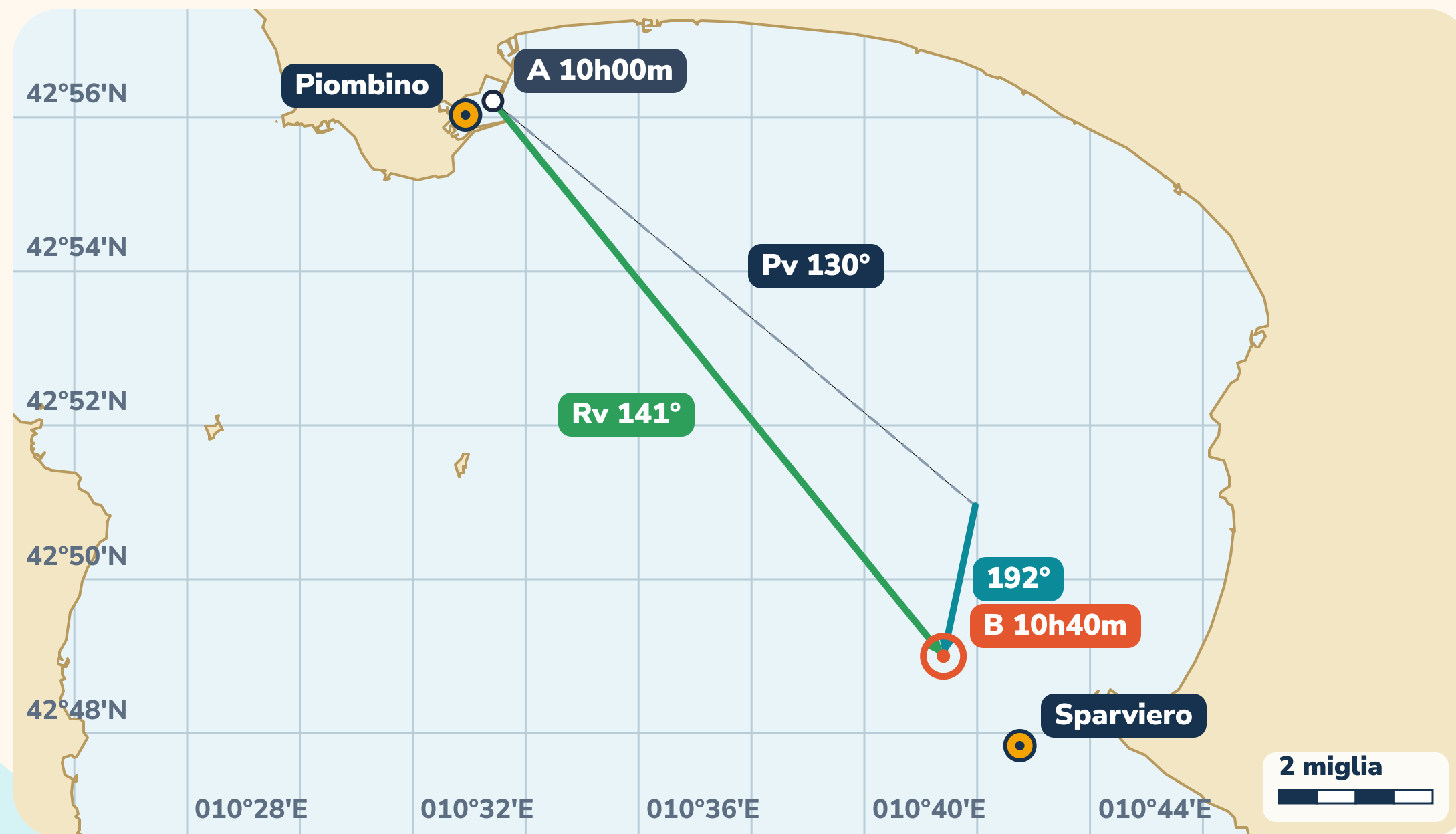
Da trovare: la prora vera da tenere





5.4.1-14 · 3° PROBLEMA DELLA CORRENTE

Il tracciamento



1. A: fanale rosso di Piombino per 243° a 0,4 mg.
2. A-B 9,3 mg in 40 minuti: sul fondo 13,9 kn per 141°.
3. Togli la corrente (192°, 3 kn): $Pv = 130^\circ$ (Vp 12,3 kn).

Pv 130°

Ufficiale: $Pv = 127^\circ \div 133^\circ$





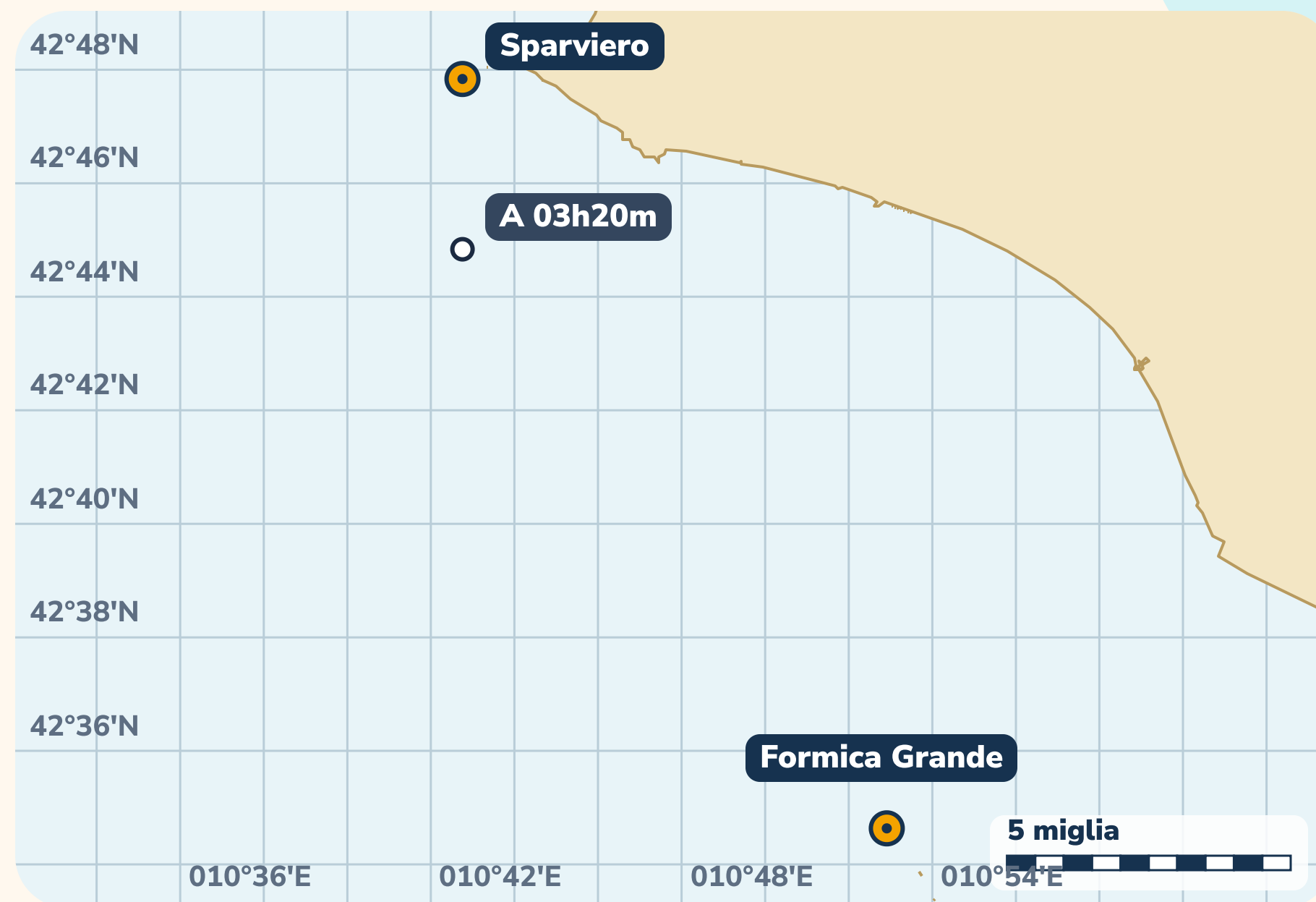
ESERCIZIO 5.4.1-15 · CARTA 5/D · D · GIGLIO E ARGENTARIO

La traccia

Famiglia d'esame · 4° problema della corrente

Alle ore 03h20m l'imbarcazione "Pollux" parte dal punto A, situato sul rilevamento vero Rilv=N della Torre dello Scoglio dello Sparviero (P.ta Ala) ad una distanza di 3 miglia nautiche, e procede seguendo una prora vera Pv=161° con una velocità propulsiva Vp=10 kn. Alle ore 04h26m, al fine di verificare gli elementi del moto presenti in zona, l'unità determina la posizione osservando il Faro di Formica Grande (Lam.6s23m11M) per Rilv=124° ad una distanza minima dalla costa di 2,4 miglia nautiche. Posto che sono, pertanto, variati gli elementi perturbatori del moto, determinare la direzione della corrente Dc.

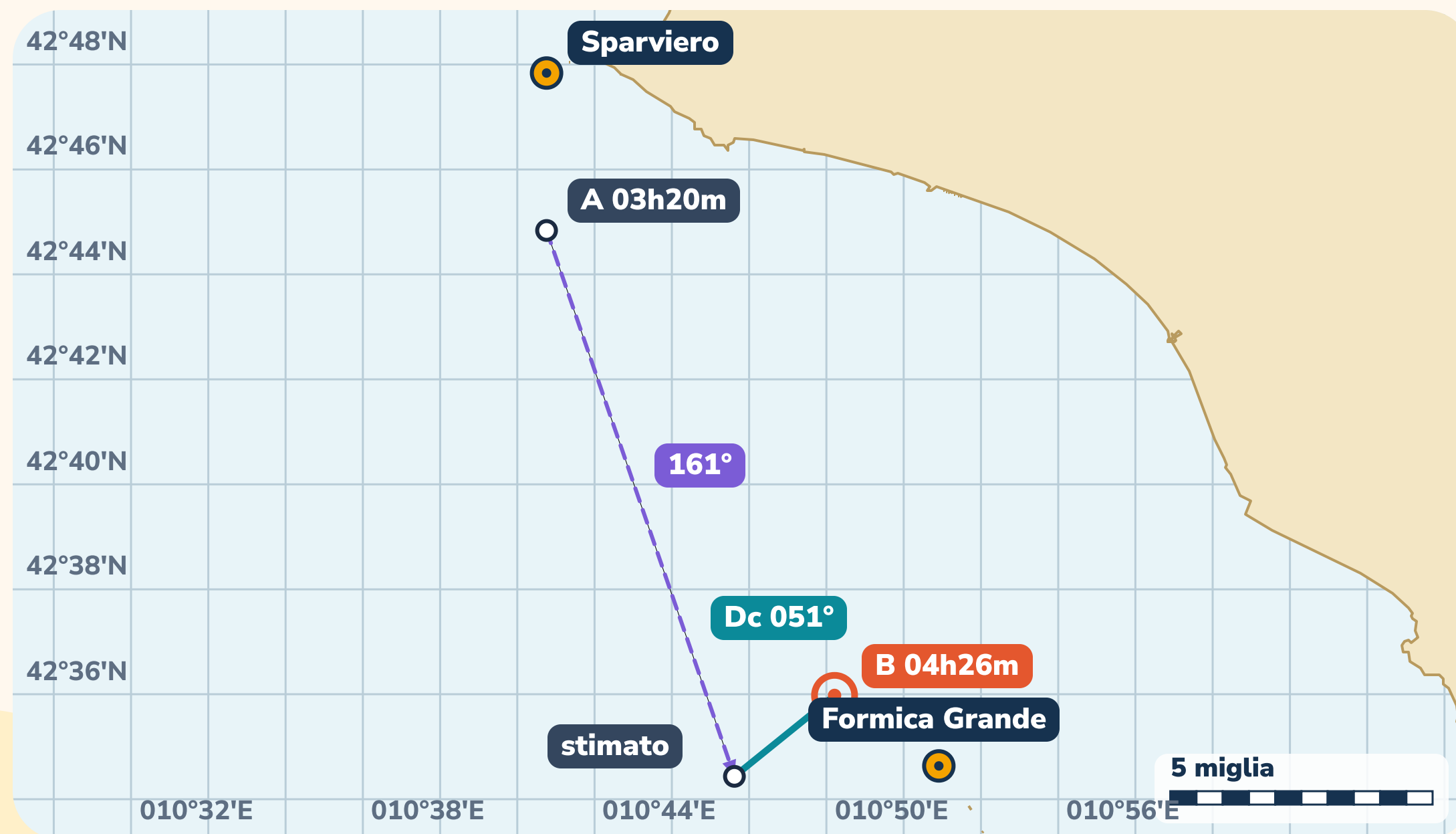
Da trovare: la direzione della corrente





5.4.1-15 · 4° PROBLEMA DELLA CORRENTE

Il tracciamento



1. A: lo Sparviero si vede per nord a 3 mg, quindi A è 3 mg a sud.
2. Stimato alle 04h26m: 11,0 mg per 161° (1h06m a 10 kn).
3. Osservato: Formica Grande per 124° a 2,4 mg.
4. Dallo stimato all'osservato: Dc = 051°.

Dc 051°

Ufficiale: Dc=046° ÷ 052°





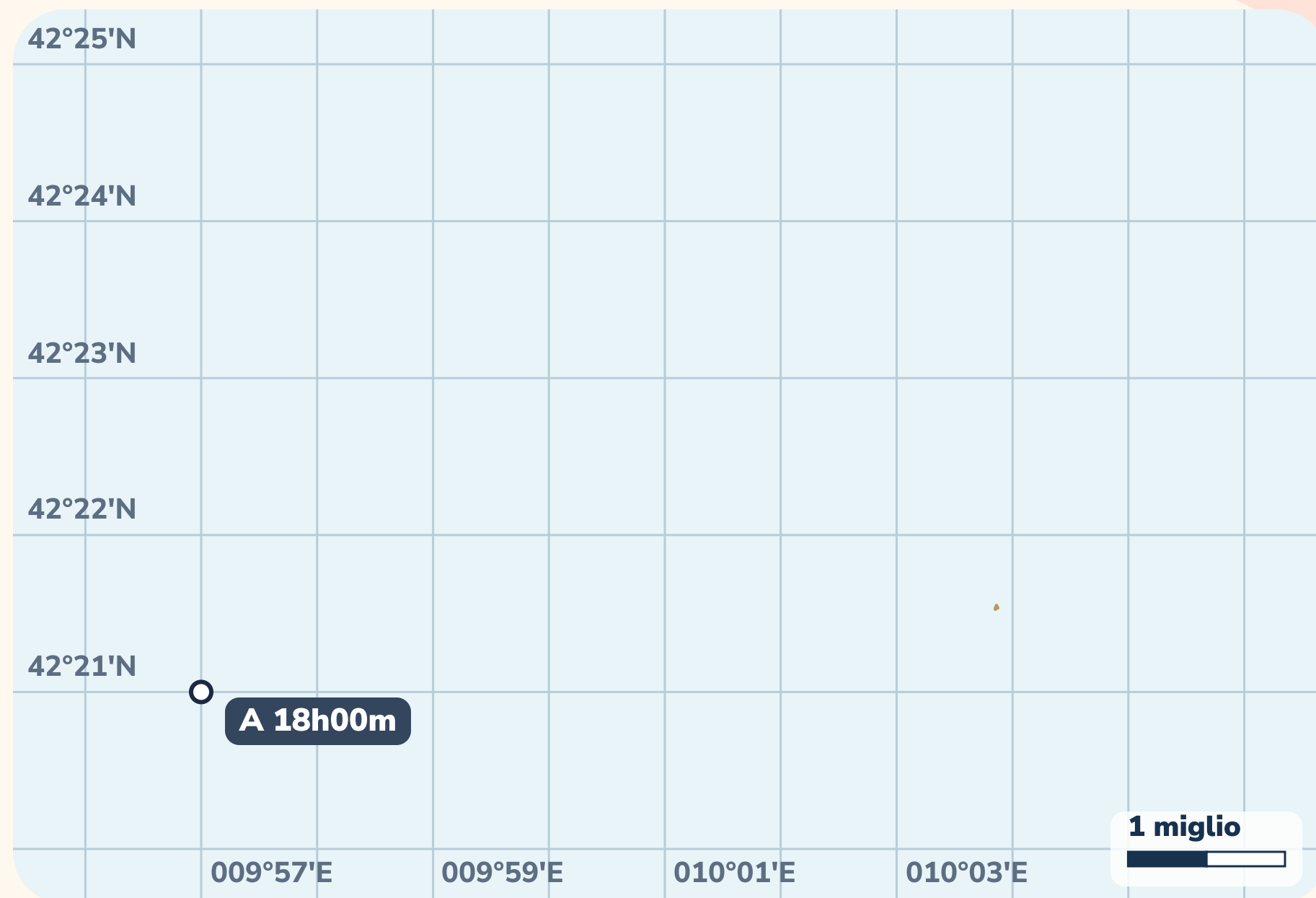
ESERCIZIO 5.4.1-16 · CARTA 5/D · D · GIGLIO E ARGENTARIO

La traccia

Famiglia d'esame · 4° problema della corrente

Alle ore 18h00m l'unità "Kochab" sta navigando con prora vera $P_v = 076^\circ$ e velocità propulsiva $V_p = 7,1$ kn e si trova sul punto A di coordinate geografiche GPS: Lat. $42^\circ 21',0N$ - Long. $009^\circ 57',0E$. Alle ore 18h45m il GPS fornisce le seguenti coordinate geografiche (punto B): Lat. $42^\circ 24',0N$ - Long. $010^\circ 05',1E$. Posto che in zona sono presenti elementi perturbatori del moto, determinare la velocità della corrente V_c .

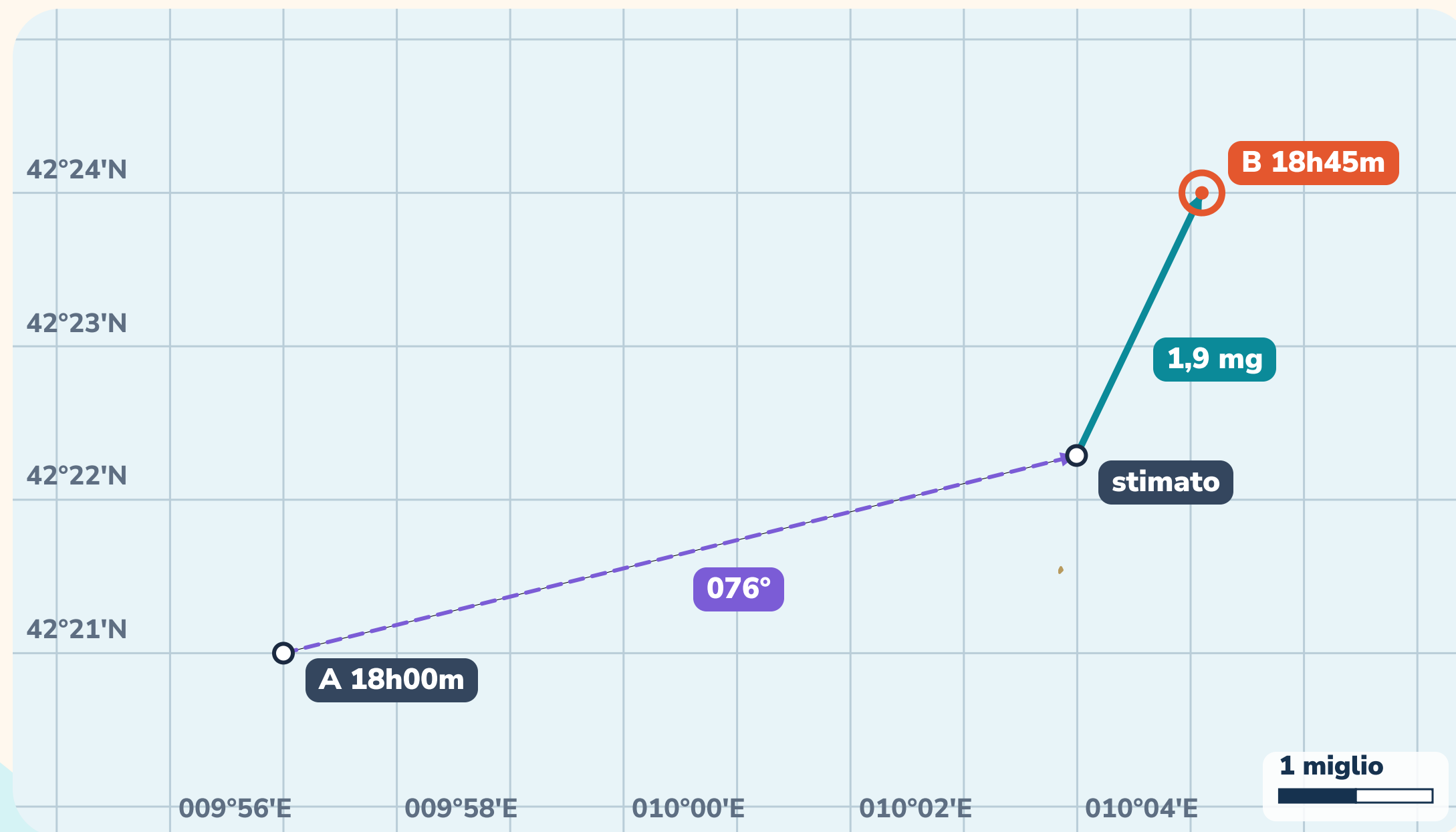
Da trovare: la velocità della corrente





5.4.1-16 · 4° PROBLEMA DELLA CORRENTE

Il tracciamento



1. Stimato alle 18h45m: 5,3 mg per 076°.
2. Dallo stimato al GPS: 1,9 mg in 45 minuti.
3. $V_c = 2,5 \text{ kn}$ (Dc 026°).

$V_c 2,5 \text{ kn}$

Ufficiale: $V_c = 2,2 \div 2,8 \text{ kn}$





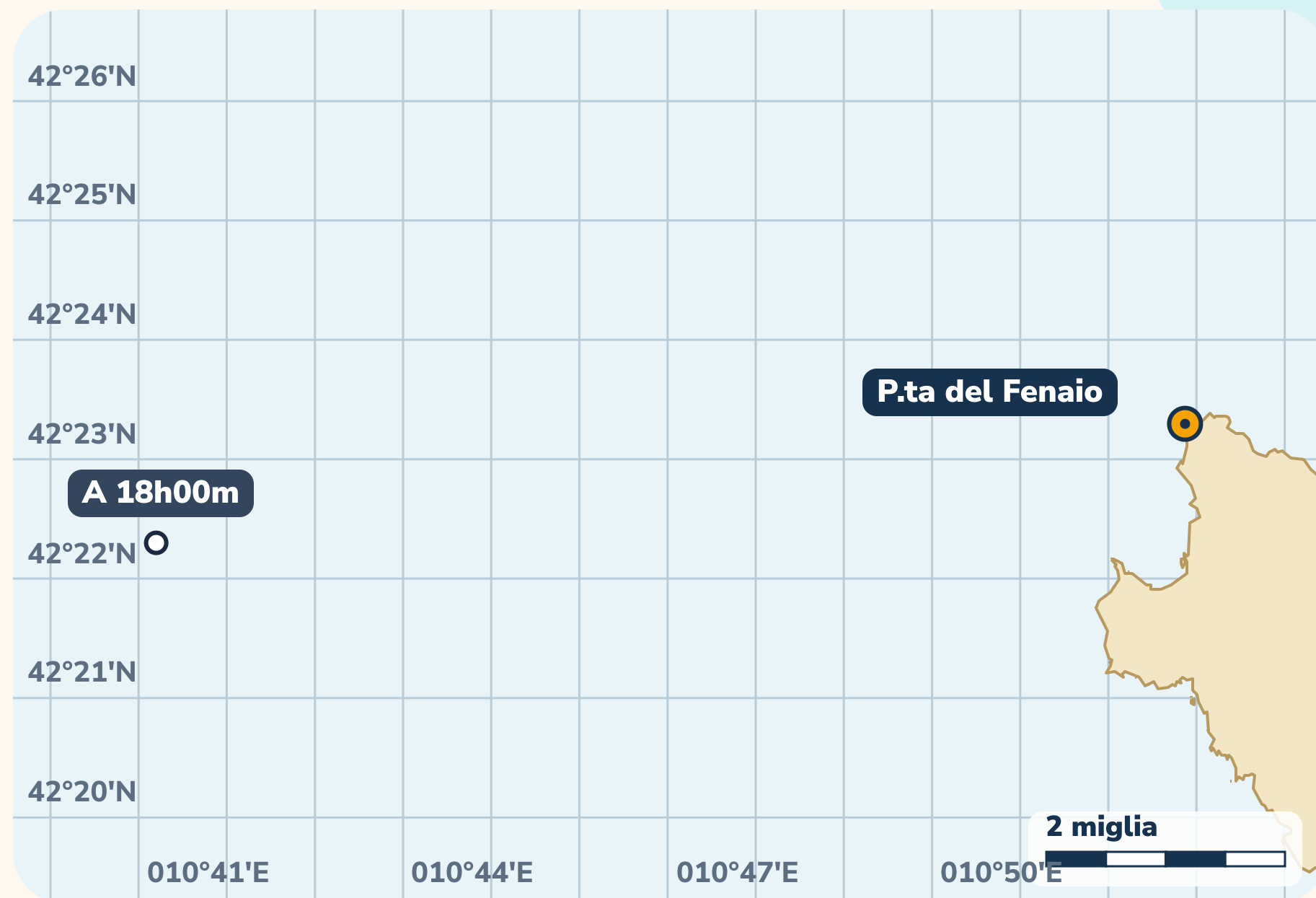
ESERCIZIO 5.4.1-17 · CARTA 5/D · D · GIGLIO E ARGENTARIO

La traccia

Famiglia d'esame · 1° problema della corrente

L'imbarcazione "Deneb" si trova in navigazione ad Ovest dell'Isola del Giglio. Alle ore 18h00m l'imbarcazione determina la propria posizione individuata dalle seguenti coordinate geografiche GPS: Lat. $42^{\circ}22',3N$ - Long. $010^{\circ}41',2E$ (punto A). Da tale posizione l'unità assume prora vera $Pv=063^{\circ}$ ed una velocità propulsiva $Vp=5$ kn. Considerando che in zona è presente una corrente di direzione $Dc=S$ e velocità $Vc=1,5$ kn, l'imbarcazione "Deneb" naviga fino ad osservare il Faro di P.ta del Fenaio (Lam.(3)15s39m16M) per rilevamento vero $Rilv=150^{\circ}$ (punto B), determinare l'ora di arrivo sul punto B.

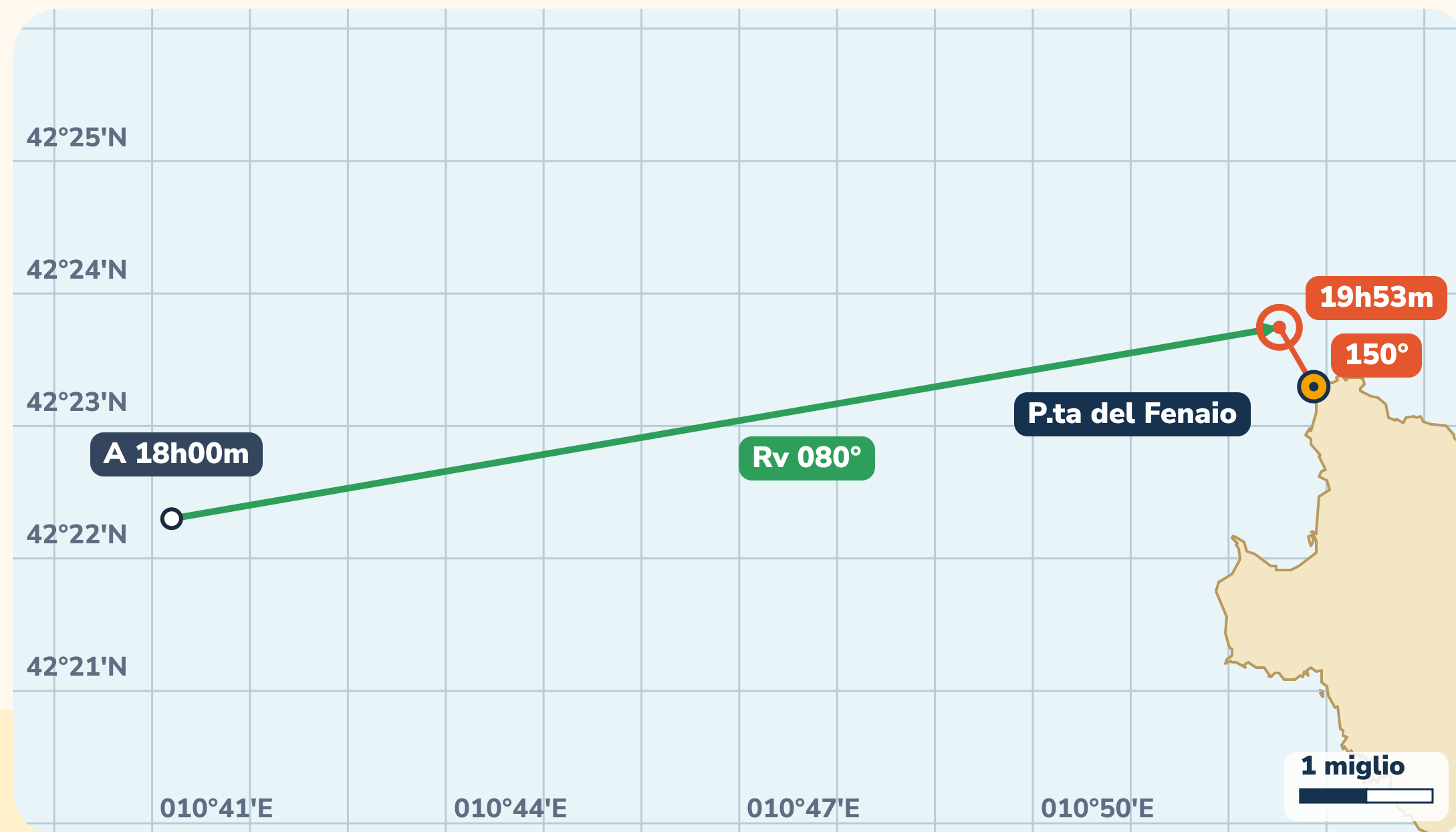
Da trovare: l'ora di arrivo





5.4.1-17 · 1° PROBLEMA DELLA CORRENTE

Il tracciamento



1. In un'ora: 5 mg per 063° più 1,5 mg verso sud:
Rv 080°, Ve 4,5 kn.
2. B: dove il Fenaio si vede per 150°, sulla rotta vera.
3. 8,5 mg: 1h53m, arrivo alle 19h53m.

arrivo 19h53m

Ufficiale: ora di arrivo 19h 47m ÷ 19h 53m





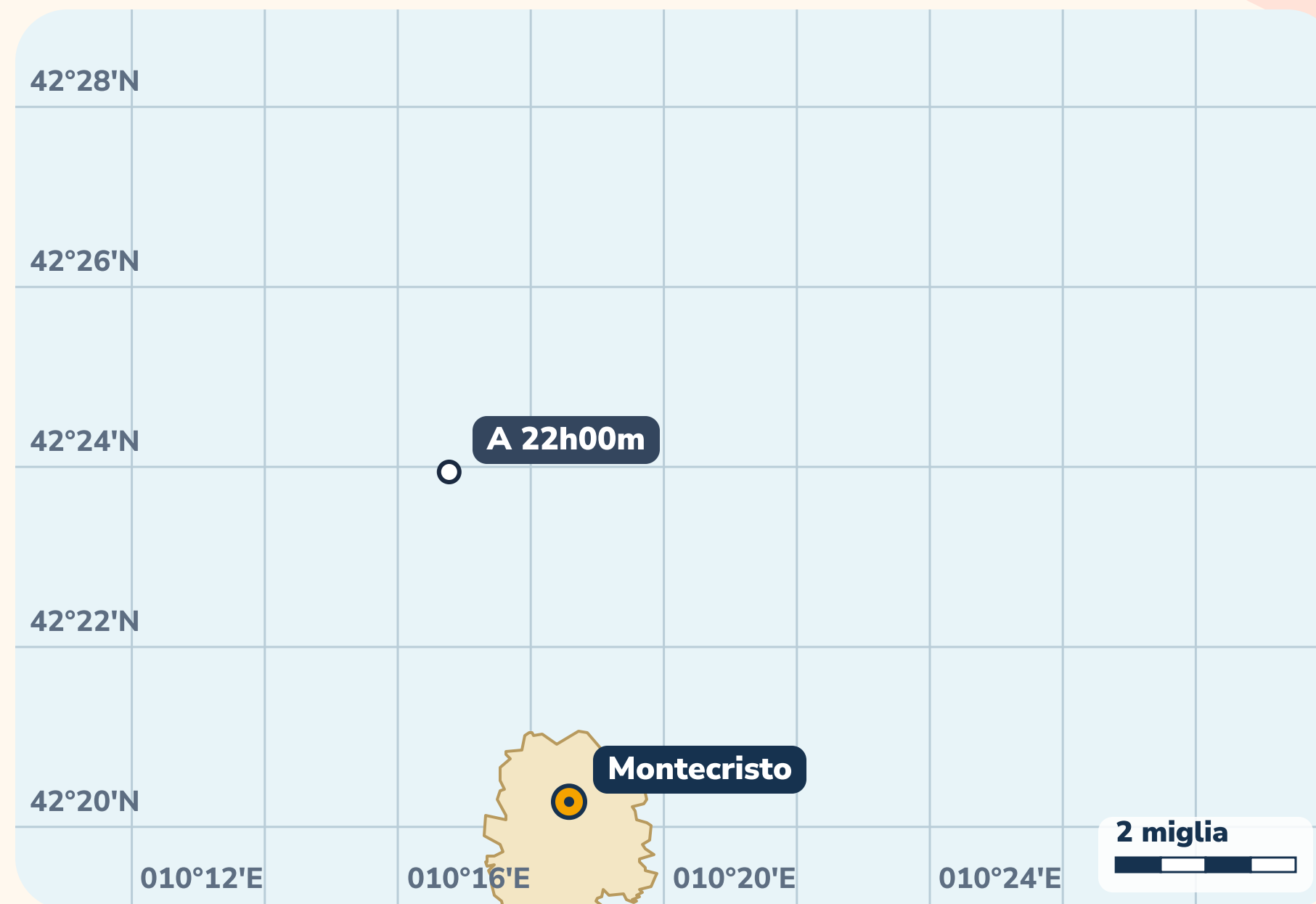
ESERCIZIO 5.4.1-18 · CARTA 5/D · D · GIGLIO E ARGENTARIO

La traccia

Famiglia d'esame · 1° problema della corrente

L'imbarcazione "Bellatrix" è in navigazione a Nord dell'Isola di Montecristo e, alle ore 22h00m, determina la propria posizione osservando il "punto trigonometrico" di Monte della Fortezza per rilevamento vero $Rilv=160^\circ$, distanza di 3,9 miglia nautiche (punto A). Da tale posizione l'unità assume prora vera $Pv=038^\circ$ ed una velocità propulsiva $Vp=5$ kn. Considerando che in zona è presente una corrente di direzione $Dc=095^\circ$ e velocità $Vc=2$ kn, determinare la velocità effettiva Ve .

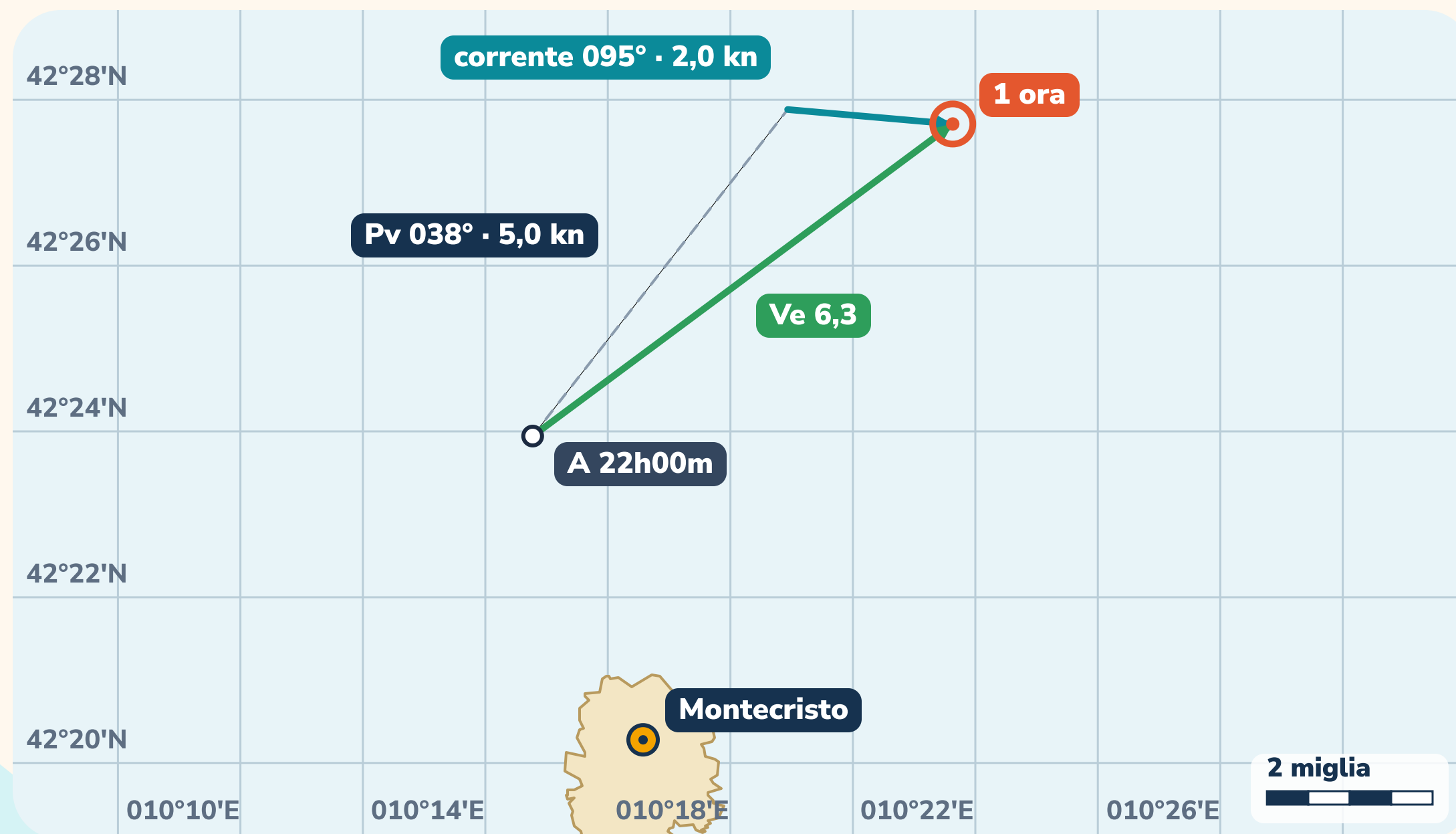
Da trovare: la velocità effettiva





5.4.1-18 · 1° PROBLEMA DELLA CORRENTE

Il tracciamento



1. A: Monte della Fortezza per 160° a 3,9 mg.
2. In un'ora: 5 mg per 038° più 2 mg per 095°.
3. $V_e = 6,3$ kn (Rv 053°).

Ve 6,3 kn

Ufficiale: $V_e = 6 \div 6,6$ kn





VERIFICA DEL CAPITOLO · QUIZ UFFICIALI

Verifica · Esercizi 5.4.1-13...18

Domanda 1 · quiz 1.7.6-6

Avuto riguardo alla navigazione costiera, quale tra queste affermazioni è corretta?

- a) il punto nave costiero risulta tanto più preciso quanto più affidabili sono gli strumenti utilizzati per la sua determinazione, nonché il metodo impiegato e l'esperienza marinaresca del navigante.
- b) navigazione costiera è subordinata alla conoscenza degli elementi del moto dell'unità.
- c) il punto nave ottenuto mediante la navigazione costiera è tanto più preciso quanto più veloce è l'unità navale.

Domanda 2 · quiz 1.7.6-30

Se sono a Nord-Ovest di un faro; significa che lo rilevo per:

- a) non vi sono elementi sufficienti per dirlo.
- b) 315 gradi.
- c) 135 gradi.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica · Esercizi 5.4.1-13...18 · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.6-6

Avuto riguardo alla navigazione costiera, quale tra queste affermazioni è corretta?

a) il punto nave costiero risulta tanto più preciso quanto più affidabili sono gli strumenti utilizzati per la sua determinazione, nonché il metodo impiegato e l'esperienza marinaresca del navigante.

b) navigazione costiera è subordinata alla conoscenza degli elementi del moto dell'unità.

c) il punto nave ottenuto mediante la navigazione costiera è tanto più preciso quanto più veloce è l'unità navale.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.7.6-30

Se sono a Nord-Ovest di un faro; significa che lo rilevo per:

a) non vi sono elementi sufficienti per dirlo.

b) 315 gradi.

c) 135 gradi.

Risposta esatta: c



ULTIMI 45 MINUTI

45'

Raccolta quiz

36 quiz ufficiali



1 Prora, rotta, scarroccio e deriva

2 Prora, rotta, scarroccio e deriva

3 Prora, rotta, scarroccio e deriva

4 Tempo, spazio e velocità

5 Tempo, spazio e velocità

6 Tempo, spazio e velocità

7 Navigazione costiera

8 Navigazione costiera

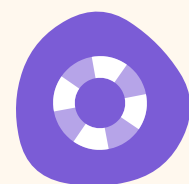
9 Navigazione costiera

10 Carte nautiche

11 Carte nautiche

12 Carte nautiche





LEZIONE 14 · ULTIMI 45 MINUTI

Raccolta quiz

1

Leggi tutte e tre

Prima di scegliere leggi le tre risposte fino in fondo: spesso due si somigliano e cambia una parola.

2

Vento e corrente

Il vento si nomina da dove viene, la corrente per dove va.

3

Minuti in decimi

Trasforma i minuti in ore prima di applicare $S = V \times T$: 35 minuti sono 0,58 ore.

4

Disegna

Un'ora di triangolo, o uno schizzo con il Nord in alto: la risposta si vede.

ALL'ESAME · QUIZ BASE

4 domande su 20 dalle materie di oggi

4 Navigazione	4 Manovra	3 Sicurezza	3 Normativa
2 COLREG	2 Meteo	1 Scafo	1 Motori

I 45 MINUTI

1. Quiz 1-3 · prora, rotta, scarroccio e deriva (9)
2. Quiz 4-6 · tempo, spazio e velocità (9)
3. Quiz 7-12 · navigazione costiera e carte (18)





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 1 · Prora, rotta, scarroccio e deriva

Domanda 1 · quiz 1.7.7-9

L'angolo di prora vera si legge:

- a) sulla rosa dei venti delle carte nautiche.
- b) non si può leggere, non conoscendo l'angolo di deriva e/o di scarroccio.
- c) in corrispondenza della linea di fede della bussola.

Domanda 2 · quiz 1.7.7-16

A parità di corrente, la deriva come influisce sui vari tipi di scafi?

- a) maggiore quando lo scafo ha un'alta opera morta.
- b) maggiore quando lo scafo naviga molto immerso
- c) è indifferente e non dipende dal tipo di scafo o esposizione dell'opera morta.

Domanda 3 · quiz 1.7.7-19

A parità di azione del vento, la velocità di scarroccio:

- a) con lo stesso vento è eguale per tutte le navi anche se diverse tra loro.
- b) tanto è maggiore quanto è minore l'opera viva e quanto è maggiore la superficie esposta al vento.
- c) tanto è maggiore quanto è maggiore l'opera viva e quanto è maggiore la superficie esposta al vento.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 1 · Prora, rotta, scarroccio e deriva · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.7-9

L'angolo di prora vera si legge:

a) sulla rosa dei venti delle carte nautiche.

b) non si può leggere, non conoscendo l'angolo di deriva e/o di scarroccio.

c) in corrispondenza della linea di fede della bussola.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.7.7-16

A parità di corrente, la deriva come influisce sui vari tipi di scafi?

a) maggiore quando lo scafo ha un'alta opera morta.

b) maggiore quando lo scafo naviga molto immerso

c) è indifferente e non dipende dal tipo di scafo o esposizione dell'opera morta.

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 1.7.7-19

A parità di azione del vento, la velocità di scarroccio:

a) con lo stesso vento è eguale per tutte le navi anche se diverse tra loro.

b) tanto è maggiore quanto è minore l'opera viva e quanto è maggiore la superficie esposta al vento.

c) tanto è maggiore quanto è maggiore l'opera viva e quanto è maggiore la superficie esposta al vento.

Risposta esatta: b





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 2 · Prora, rotta, scarroccio e deriva

Domanda 1 · quiz 1.7.7-13

Il moto effettivo è definito dai seguenti termini:

- a) R_v (angolo di rotta vera) e V_e (velocità effettiva).
- b) R_{sup} (angolo di rotta di superficie) e V_{sup} (velocità di superficie).
- c) P_v (angolo di prora vera) e V_p (velocità propria o propulsiva).

Domanda 2 · quiz 1.7.7-17

La velocità effettiva (V_e) altro non è che la velocità:

- a) reale rispetto al fondo marino.
- b) di scarroccio e deriva.
- c) della superficie dell'acqua.

Domanda 3 · quiz 1.7.7-20

Come mai in navigazione il vento appare diverso da quello reale?

- a) è solo apparenza, in realtà i due venti hanno uguale provenienza.
- b) perché a quello reale si somma, vettorialmente, il vento dovuto al moto della nave.
- c) perché il bordo libero della nave e le tughe deviano il moto del vento.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 2 · Prora, rotta, scarroccio e deriva · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.7-13

Il moto effettivo è definito dai seguenti termini:

a) Rv (angolo di rotta vera) e Ve (velocità effettiva).

b) Rsup (angolo di rotta di superficie) e Vsup (velocità di superficie).

c) Pv (angolo di prora vera) e Vp (velocità propria o propulsiva).

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.7.7-17

La velocità effettiva (Ve) altro non è che la velocità:

a) reale rispetto al fondo marino.

b) di scarroccio e deriva.

c) della superficie dell'acqua.

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 1.7.7-20

Come mai in navigazione il vento appare diverso da quello reale?

a) è solo apparenza, in realtà i due venti hanno uguale provenienza.

b) perché a quello reale si somma, vettorialmente, il vento dovuto al moto della nave.

c) perché il bordo libero della nave e le tughe deviano il moto del vento.

Risposta esatta: b





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 3 · Prora, rotta, scarroccio e deriva

Domanda 1 · quiz 1.7.7-15

La velocità propria o propulsiva (V_p) è quella velocità impressa all'unità a motore:

- a) unicamente dal suo propulsore-elica.
- b) dal suo propulsore-elica e dalla corrente.
- c) dal suo propulsore-elica e dal vento.

Domanda 2 · quiz 1.7.7-18

Eccetto i casi teorici di scarroccio di prora ovvero poppa, lo scarroccio positivo o negativo è:

- a) lo scarroccio avente lo stesso segno della deviazione ovvero avente segno opposto.
- b) lo scarroccio E o W.
- c) lo spostamento laterale che avviene rispettivamente a dritta o a sinistra rispetto alla prora della nave.

Domanda 3 · quiz 1.7.7-21

Lo scarroccio influisce:

- a) solo sulle unità a motore.
- b) solo sulle unità a vela.
- c) su tutte le unità.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 3 · Prora, rotta, scarroccio e deriva · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.7-15

La velocità propria o propulsiva (V_p) è quella velocità impressa all'unità a motore:

a) unicamente dal suo propulsore-elica.

b) dal suo propulsore-elica e dalla corrente.

c) dal suo propulsore-elica e dal vento.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.7.7-18

Eccetto i casi teorici di scarroccio di prora ovvero poppa, lo scarroccio positivo o negativo è:

a) lo scarroccio avente lo stesso segno della deviazione ovvero avente segno opposto.

b) lo scarroccio E o W.

c) lo spostamento laterale che avviene rispettivamente a dritta o a sinistra rispetto alla prora della nave.

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 1.7.7-21

Lo scarroccio influisce:

a) solo sulle unità a motore.

b) solo sulle unità a vela.

c) su tutte le unità.

Risposta esatta: c





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 4 · Tempo, spazio e velocità

Domanda 1 · quiz 1.7.5-5

Qual è uno dei possibili criteri di sicurezza di natura idrografica che deve essere tenuto in considerazione nell'ambito della pianificazione di un percorso da effettuare mediante una navigazione stimata?

- a) garantire che il fondo del mare non disti dalla superficie più del pescaggio dell'unità navale.
- b) garantire che il fondo del mare disti dalla superficie meno del pescaggio dell'unità navale.
- c) garantire che la distanza tra il fondo e la superficie del mare non risulti inferiore al pescaggio dell'unità navale.

Domanda 2 · quiz 1.7.5-14

Considerato il calcolo delle velocità in mare, a cosa corrisponde il nodo?

- a) a un miglio marino percorso in un'ora.
- b) a un chilometro percorso in un'ora.
- c) a un metro percorso in un secondo.

Domanda 3 · quiz 1.7.5-17

Avuto riguardo alla navigazione stimata, volendo calcolare l'intervallo temporale necessario per percorrere la distanza tra due punti ad una determinata velocità propulsiva, quale tra le seguenti formule dovrà essere applicata?

- a) $T = S / V$, dove S si esprime in miglia nautiche e V in nodi (miglia nautiche orarie).
- b) $S = V * T$, dove V si esprime in nodi (miglia nautiche orarie) e T in ore e decimi di ora.
- c) $V = S / T$, dove S si esprime in miglia nautiche e T in ore e decimi di ora.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 4 · Tempo, spazio e velocità · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.5-5

Qual è uno dei possibili criteri di sicurezza di natura idrografica che deve essere tenuto in considerazione nell'ambito della pianificazione di un percorso da effettuare mediante una navigazione stimata?

a) garantire che il fondo del mare non disti dalla superficie più del pescaggio dell'unità navale.

b) garantire che il fondo del mare disti dalla superficie meno del pescaggio dell'unità navale.

c) garantire che la distanza tra il fondo e la superficie del mare non risulti inferiore al pescaggio dell'unità navale.

Domanda 2 · quiz 1.7.5-14

Considerato il calcolo delle velocità in mare, a cosa corrisponde il nodo?

a) a un miglio marino percorso in un'ora.

b) a un chilometro percorso in un'ora.

c) a un metro percorso in un secondo.

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 1.7.5-17

Avuto riguardo alla navigazione stimata, volendo calcolare l'intervallo temporale necessario per percorrere la distanza tra due punti ad una determinata velocità propulsiva, quale tra le seguenti formule dovrà essere applicata?

a) $T = S / V$, dove S si esprime in miglia nautiche e V in nodi (miglia nautiche orarie).

b) $S = V * T$, dove V si esprime in nodi (miglia nautiche orarie) e T in ore e decimi di ora.

c) $V = S / T$, dove S si esprime in miglia nautiche e T in ore e decimi di ora.

Risposta esatta: a



Fabrizio Fiorucci · Patente nautica Vela/Motore entro le 12 miglia e senza limiti dalla costa



Quiz 5 · Tempo, spazio e velocità

Domanda 1 · quiz 1.7.5-12

Dovendo effettuare un atterraggio, a conclusione di una navigazione stimata, è opportuno considerare che:

- a) la posizione stimata non può differire di oltre mezzo miglio nautico rispetto alla posizione effettiva.
- b) la posizione stimata rappresenta di fatto il centro di una zona di incertezza, la cui estensione può risultare anche molto vasta.
- c) la posizione stimata non può differire di oltre un quarto di miglio nautico rispetto alla posizione effettiva.

Domanda 2 · quiz 1.7.5-15

Avuto riguardo alla navigazione stimata, volendo calcolare il valore della velocità riferita ad un percorso stimato, effettuato in un determinato intervallo temporale, quale tra le seguenti formule dovrà essere applicata?

- a) $S = V * T$, dove V si esprime in nodi (miglia nautiche orarie) e T in ore e decimi di ora.
- b) $V = S / T$, dove S si esprime in miglia nautiche e T in ore e decimi di ora.
- c) $T = S / V$, dove S si esprime in miglia nautiche e V in nodi (miglia nautiche orarie).

Domanda 3 · quiz 1.7.5-18

Quali possono essere gli strumenti nautici utilizzabili per la misurazione del valore di una rotta stimata tracciata sulla carta nautica del Mercatore?

- a) squadrette nautiche e parallele.
- b) pantografi.
- c) aerografi e grafometri.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 5 · Tempo, spazio e velocità · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.5-12

Dovendo effettuare un atterraggio, a conclusione di una navigazione stimata, è opportuno considerare che:

a) la posizione stimata non può differire di oltre mezzo miglio nautico rispetto alla posizione effettiva.

b) la posizione stimata rappresenta di fatto il centro di una zona di incertezza, la cui estensione può risultare anche molto vasta.

c) la posizione stimata non può differire di oltre un quarto di miglio nautico rispetto alla posizione effettiva.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.7.5-15

Avuto riguardo alla navigazione stimata, volendo calcolare il valore della velocità riferita ad un percorso stimato, effettuato in un determinato intervallo temporale, quale tra le seguenti formule dovrà essere applicata?

a) $S = V * T$, dove V si esprime in nodi (miglia nautiche orarie) e T in ore e decimi di ora.

b) $V = S / T$, dove S si esprime in miglia nautiche e T in ore e decimi di ora.

c) $T = S / V$, dove S si esprime in miglia nautiche e V in nodi (miglia nautiche orarie).

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.7.5-18

Quali possono essere gli strumenti nautici utilizzabili per la misurazione del valore di una rotta stimata tracciata sulla carta nautica del Mercatore?

a) squadrette nautiche e parallele.

b) pantografi.

c) aerografi e grafometri.

Risposta esatta: a





Quiz 6 · Tempo, spazio e velocità

Domanda 1 · quiz 1.7.5-13

Qual è l'unità di misura per le velocità in mare?

- a) il metro al secondo.
- b) il nodo.
- c) il chilometro orario.

Domanda 2 · quiz 1.7.5-16

Avuto riguardo alla navigazione stimata, volendo calcolare il valore del percorso stimato compreso tra due punti, considerando la velocità propulsiva della propria unità navale e l'intervallo temporale impiegato per percorrerlo, quale tra le seguenti formule dovrà essere applicata?

- a) $V = S / T$, dove S si esprime in miglia nautiche e T in ore e decimi di ora.
- b) $T = S / V$, dove S si esprime in miglia nautiche e V in nodi (miglia nautiche orarie).
- c) $S = V * T$, dove V si esprime in nodi (miglia nautiche orarie) e T in ore e decimi di ora.

Domanda 3 · quiz 1.7.5-19

Avuto riguardo alla navigazione costiera, a cosa serve principalmente il compasso nautico nelle operazioni di carteggio?

- a) al calcolo delle distanze e all'individuazione delle coordinate geografiche.
- b) al tracciamento degli angoli di rotta e dei rilevamenti.
- c) alla misurazione delle velocità dei bersagli individuati dal radar.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 6 · Tempo, spazio e velocità · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.5-13

Qual è l'unità di misura per le velocità in mare?

a) il metro al secondo.

b) il nodo.

c) il chilometro orario.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.7.5-16

Avuto riguardo alla navigazione stimata, volendo calcolare il valore del percorso stimato compreso tra due punti, considerando la velocità propulsiva della propria unità navale e l'intervallo temporale impiegato per percorrerlo, quale tra le seguenti formule dovrà essere applicata?

a) $V = S / T$, dove S si esprime in miglia nautiche e T in ore e decimi di ora.

b) $T = S / V$, dove S si esprime in miglia nautiche e V in nodi (miglia nautiche orarie).

c) $S = V * T$, dove V si esprime in nodi (miglia nautiche orarie) e T in ore e decimi di ora.

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 1.7.5-19

Avuto riguardo alla navigazione costiera, a cosa serve principalmente il compasso nautico nelle operazioni di carteggio?

a) al calcolo delle distanze e all'individuazione delle coordinate geografiche.

b) al tracciamento degli angoli di rotta e dei rilevamenti.

c) alla misurazione delle velocità dei bersagli individuati dal radar.

Risposta esatta: a





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 7 · Navigazione costiera

Domanda 1 · quiz 1.7.6-7

I punti cospicui osservati dal navigante per determinare il punto nave costiero devono risultare:

- a) ben visibili e distanti dalla batimentica dei 50 metri di oltre sei miglia nautiche dalla costa.
- b) ben visibili e compresi entro un raggio visivo tra le otto e le dieci miglia nautiche dalla costa.
- c) ben visibili e compresi entro un raggio visivo tra i ventiquattro e i trentasei chilometri dalla costa.

Domanda 2 · quiz 1.7.6-10

Il rilevamento polare semicircolare è rappresentato dall'angolo compreso tra:

- a) il Nord bussola e la congiungente unità-oggetto osservato, contato da 000° a 180° verso dritta o sinistra dell'unità stessa.
- b) il Nord vero e la congiungente unità-oggetto osservato, contato da 000° a 180° verso dritta o sinistra dell'unità stessa.
- c) l'asse longitudinale dell'unità e la congiungente unità- oggetto osservato, contato da 000° a 180° verso dritta o sinistra dell'unità stessa.

Domanda 3 · quiz 1.7.6-14

Avuto riguardo ai luoghi di posizione, cosa si intende per "cerchio capace"?

- a) è il luogo di posizione rappresentato da una circonferenza lungo la quale tutti gli osservatori, ad intervalli temporali di 10 minuti l'uno dall'altro, misurano la stessa differenza di distanza di due distinti punti cospicui sulla costa.
- b) è il luogo di posizione rappresentato da una circonferenza lungo la quale tutti gli osservatori, nel medesimo istante, misurano la stessa differenza di rilevamento di due distinti punti cospicui sulla costa.
- c) è il luogo di posizione rappresentato da una circonferenza lungo la quale tutti gli osservatori, ad intervalli temporali di 20 minuti l'uno dall'altro, misurano la stessa somma di rilevamento di due distinti punti cospicui sulla costa.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 7 · Navigazione costiera · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.6-7

I punti cospicui osservati dal navigante per determinare il punto nave costiero devono risultare:

a) ben visibili e distanti dalla batimentica dei 50 metri di oltre sei miglia nautiche dalla costa.

b) ben visibili e compresi entro un raggio visivo tra le otto e le dieci miglia nautiche dalla costa.

c) ben visibili e compresi entro un raggio visivo tra i ventiquattro e i trentasei chilometri dalla costa.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.7.6-10

Il rilevamento polare semicircolare è rappresentato dall'angolo compreso tra:

a) il Nord bussola e la congiungente unità-oggetto osservato, contato da 000° a 180° verso dritta o sinistra dell'unità stessa.

b) il Nord vero e la congiungente unità-oggetto osservato, contato da 000° a 180° verso dritta o sinistra dell'unità stessa.

c) l'asse longitudinale dell'unità e la congiungente unità- oggetto osservato, contato da 000° a 180° verso dritta o sinistra dell'unità stessa.

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 1.7.6-14

Avuto riguardo ai luoghi di posizione, cosa si intende per "cerchio capace"?

a) è il luogo di posizione rappresentato da una circonferenza lungo la quale tutti gli osservatori, ad intervalli temporali di 10 minuti l'uno dall'altro, misurano la stessa differenza di distanza di due distinti punti cospicui sulla costa.

b) è il luogo di posizione rappresentato da una circonferenza lungo la quale tutti gli osservatori, nel medesimo istante, misurano la stessa differenza di rilevamento di due distinti punti cospicui sulla costa.

c) è il luogo di posizione rappresentato da una circonferenza lungo la quale tutti gli osservatori, ad intervalli temporali di 20 minuti l'uno dall'altro, misurano la stessa somma di rilevamento di due distinti punti cospicui sulla costa.





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 8 · Navigazione costiera

Domanda 1 · quiz 1.7.6-8

Avuto riguardo alla navigazione costiera, cosa si intende per rilevamento polare?

- a) l'angolo compreso tra l'asse longitudinale dell'unità navale (prora) e il piano contenente la direzione del Nord vero.
- b) l'angolo compreso tra l'asse longitudinale dell'unità navale (prora) e il piano contenente la congiungente unità-oggetto osservato.
- c) l'angolo compreso tra l'asse longitudinale dell'unità navale (prora) e il piano contenente la direzione del Nord bussola.

Domanda 2 · quiz 1.7.6-11

L'allineamento rappresenta un particolare luogo di posizione che deriva dall'osservazione di due punti cospicui sulla costa la cui differenza di rilevamento risulta pari a:

- a) 0° oppure 180° .
- b) 90°
- c) 45°

Domanda 3 · quiz 1.7.6-34

Sono sul Rlv 270 gradi del faro; significa che sono:

- a) a Est del faro.
- b) a Ovest del faro.
- c) non vi sono elementi sufficienti per dirlo.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 8 · Navigazione costiera · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.6-8

Avuto riguardo alla navigazione costiera, cosa si intende per rilevamento polare?

a) l'angolo compreso tra l'asse longitudinale dell'unità navale (prora) e il piano contenente la direzione del Nord vero.

b) l'angolo compreso tra l'asse longitudinale dell'unità navale (prora) e il piano contenente la congiungente unità-oggetto osservato.

c) l'angolo compreso tra l'asse longitudinale dell'unità navale (prora) e il piano contenente la direzione del Nord bussola.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.7.6-11

L'allineamento rappresenta un particolare luogo di posizione che deriva dall'osservazione di due punti cospicui sulla costa la cui differenza di rilevamento risulta pari a:

a) 0° oppure 180°.

b) 90°

c) 45°

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 1.7.6-34

Sono sul Rlv 270 gradi del faro; significa che sono:

a) a Est del faro.

b) a Ovest del faro.

c) non vi sono elementi sufficienti per dirlo.

Risposta esatta: a





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 9 · Navigazione costiera

Domanda 1 · quiz 1.7.6-9

Avuto riguardo alla navigazione costiera, come varia angolarmente il rilevamento polare?

- a) da 000° a 360° gradi in senso orario a partire dall'asse longitudinale dell'unità.
- b) da 090° a 270° gradi in senso orario a partire dall'asse longitudinale dell'unità a dritta.
- c) da 090° a 270° gradi in senso orario a partire dall'asse longitudinale dell'unità a sinistra.

Domanda 2 · quiz 1.7.6-12

Avuto riguardo alla navigazione costiera, a cosa servono le squadrette nautiche nelle operazioni di carteggio?

- a) alla misura dell'altezza dei punti cospicui della costa rispetto al livello medio del mare.
- b) al tracciamento degli angoli di rotta e dei rilevamenti.
- c) alla misurazione del calcolo della minima distanza a cui un bersaglio passerà di poppa rispetto alla propria unità navale.

Domanda 3 · quiz 1.7.6-36

Sono a Est del faro; significa che lo rilievo per:

- a) 180 gradi.
- b) 90 gradi.
- c) 270 gradi.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 9 · Navigazione costiera · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.6-9

Avuto riguardo alla navigazione costiera, come varia angularmente il rilevamento polare?

a) da 000° a 360° gradi in senso orario a partire dall'asse longitudinale dell'unità.

b) da 090° a 270° gradi in senso orario a partire dall'asse longitudinale dell'unità a dritta.

c) da 090° a 270° gradi in senso orario a partire dall'asse longitudinale dell'unità a sinistra.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.7.6-12

Avuto riguardo alla navigazione costiera, a cosa servono le squadrette nautiche nelle operazioni di carteggio?

a) alla misura dell'altezza dei punti cospicui della costa rispetto al livello medio del mare.

b) al tracciamento degli angoli di rotta e dei rilevamenti.

c) alla misurazione del calcolo della minima distanza a cui un bersaglio passerà di poppa rispetto alla propria unità navale.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.7.6-36

Sono a Est del faro; significa che lo rilievo per:

a) 180 gradi.

b) 90 gradi.

c) 270 gradi.

Risposta esatta: c





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 10 · Carte nautiche

Domanda 1 · quiz 1.7.2-23

Qual è la scala utilizzata nel “piano nautico” tra quelle sotto indicate, per rappresentare un porto e la sua rada?

- a) 1:550.000.
- b) 1:55.000.
- c) 1:5.000.

Domanda 2 · quiz 1.7.2-28

Riguardo alle caratteristiche della proiezione di Mercatore, si può dire che:

- a) che il punto di proiezione è situato al centro della Terra.
- b) che lungo i meridiani i rapporti tra le distanze risultano inalterati.
- c) che la distanza tra i paralleli diminuisce verso i poli.

Domanda 3 · quiz 1.7.2-34

Tra le caratteristiche della proiezione di Mercatore, risulta che:

- a) lungo gli archi di meridiani i rapporti tra le distanze risultano inalterati.
- b) non è utilizzabile oltre i 70 gradi di Latitudine.
- c) i paralleli risultano equidistanti tra loro.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 10 · Carte nautiche · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.2-23

Qual è la scala utilizzata nel “piano nautico” tra quelle sotto indicate, per rappresentare un porto e la sua rada?

- a) 1:550.000.
- b) 1:55.000.

c) 1:5.000.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.7.2-28

Riguardo alle caratteristiche della proiezione di Mercatore, si può dire che:

a) che il punto di proiezione è situato al centro della Terra.

- b) che lungo i meridiani i rapporti tra le distanze risultano inalterati.
- c) che la distanza tra i paralleli diminuisce verso i poli.

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 1.7.2-34

Tra le caratteristiche della proiezione di Mercatore, risulta che:

- a) lungo gli archi di meridiani i rapporti tra le distanze risultano inalterati.

b) non è utilizzabile oltre i 70 gradi di Latitudine.

- c) i paralleli risultano equidistanti tra loro.

Risposta esatta: b





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 11 · Carte nautiche

Domanda 1 · quiz 1.7.2-26

In navigazione, si può carteggiare sulle carte didattiche?

- a) no, perché sono stampate in bianco e nero e non a quattro colori.
- b) sì.
- c) no, perché oltre a non essere aggiornate non sono documenti ufficiali.

Domanda 2 · quiz 1.7.2-30

Al fine di preservare la riutilizzabilità della carta nautica:

- a) la biro verde serve solo a tracciare le rotte e a segnare i punti stimati.
- b) la biro nera a punta sottile serve a segnalare i punti nave documentabili.
- c) il compasso, possibilmente a punte secche, serve per misurare o riportare distanze.

Domanda 3 · quiz 1.7.2-36

La carta nautica di "nuova edizione", edita dall'I.I.M.M.:

- a) non annulla la precedente edizione.
- b) è l'edizione di una rappresentazione già esistente che contiene modifiche essenziali per la sicurezza della navigazione ovvero qualunque altra modifica non apportabile mediante aggiornamento tramite Avvisi ai Naviganti (AA.NN.).
- c) è una carta a copertura di una zona mai rappresentata.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 11 · Carte nautiche · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.2-26

In navigazione, si può carteggiare sulle carte didattiche?

- a) no, perché sono stampate in bianco e nero e non a quattro colori.
- b) sì.

c) no, perché oltre a non essere aggiornate non sono documenti ufficiali.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.7.2-30

Al fine di preservare la riutilizzabilità della carta nautica:

- a) la biro verde serve solo a tracciare le rotte e a segnare i punti stimati.
- b) la biro nera a punta sottile serve a segnalare i punti nave documentabili.

c) il compasso, possibilmente a punte secche, serve per misurare o riportare distanze.

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 1.7.2-36

La carta nautica di "nuova edizione", edita dall'I.I.M.M.:

- a) non annulla la precedente edizione.

b) è l'edizione di una rappresentazione già esistente che contiene modifiche essenziali per la sicurezza della navigazione ovvero qualunque altra modifica non apportabile mediante aggiornamento tramite Avvisi ai Naviganti (AA.NN.).

- c) è una carta a copertura di una zona mai rappresentata.

Risposta esatta: b





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 12 · Carte nautiche

Domanda 1 · quiz 1.7.2-27

I poli non sono rappresentabili con la Carta di Mercatore:

- a) in quanto la lunghezza del primo di latitudine diviene infinita in prossimità dei Poli.
- b) in quanto la navigazione ai poli è talmente scarsa da rendere non conveniente la produzione di tali carte di mercatore polari.
- c) le precedenti risposte sono errate.

Domanda 2 · quiz 1.7.2-33

Nella carta nautica di Mercatore i meridiani ed i paralleli formano angoli di:

- a) 45 gradi.
- b) 90 gradi.
- c) 180 gradi.

Domanda 3 · quiz 1.7.2-46

La proiezione di Mercatore consente di tracciare una rotta:

- a) lossodromica.
- b) magnetica.
- c) ortodromica.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 12 · Carte nautiche · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.2-27

I poli non sono rappresentabili con la Carta di Mercatore:

a) in quanto la lunghezza del primo di latitudine diviene infinita in prossimità dei Poli.

b) in quanto la navigazione ai poli è talmente scarsa da rendere non conveniente la produzione di tali carte di mercatore polari.

c) le precedenti risposte sono errate.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.7.2-33

Nella carta nautica di Mercatore i meridiani ed i paralleli formano angoli di:

a) 45 gradi.

b) 90 gradi.

c) 180 gradi.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.7.2-46

La proiezione di Mercatore consente di tracciare una rotta:

a) lossodromica.

b) magnetica.

c) ortodromica.

Risposta esatta: a





IN SINTESI

Cinque cose da ricordare

1. Un'ora di triangolo: V_p per la prora, V_c per la corrente
2. P_v da tenere: la prora «contro» la corrente
3. V_e sulla rotta: $t = d \div V_e$
4. V_p da tenere: dal vertice della corrente al punto sulla rotta
5. Due punti noti e il tempo: toglì il motore, resta la corrente

Prossima lezione · 15 · La carta 42/D

